

PLATFORM DIGITAL UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY)

Dokumen Desain Teknis E-Learning UAY

Arsitektur, Dynamic Resource Engine (Kuliah & Praktikum), Pelacakan Progress Belajar Granular, Audit Log Before-After State, Pembobotan Nilai Otomatis, Feedback/Blocker Engine, Boundary Value Analysis, dan Cause-Effect Matrix

Dokumen	Technical Design Document — E-Learning UAY
Versi	2.0 (Proposal Baseline)
Status	Draft Proposal — Ready for Review (PO, Dev, QA, & Teknisi Server)
Tanggal	September 2026

DAFTAR ISI (KLIK UNTUK NAVIGASI)

Petunjuk Navigasi: Klik pada judul bab/sub-bab di bawah ini (atau gunakan Navigation Pane di sebelah kiri Word via Ctrl+F) untuk langsung melompat ke bagian yang diinginkan.

Bab 1: Gambaran Sistem	
• 1.1 Ringkasan Platform dan Tujuan	
• 1.2 Aktor dan Batasan Tanggung Jawab	
• 1.3 Ekosistem Tiga Aplikasi dan Kepemilikan Data (Service Boundary)	
• 1.4 Prinsip Arsitektur Mandiri (Fresh Architectural Foundation)	
Bab 2: Arsitektur Sistem dan Penyelarasan Integrasi	
• 2.1 Diagram Arsitektur Komponen dan Jaringan	
• 2.2 Penyelarasan Integrasi SSO / Identity (OIDC & Token Claims)	
• 2.3 Penyelarasan Integrasi File Service (Presigned URLs, ACL & 7-Day Trash)	
• 2.4 Keandalan Antar-Layanan (Cross-Service Reliability & Circuit Breaker)	
Bab 3: Pembagian Aplikasi dan Rincian Fitur	
• 3.1 Batasan Layanan SSO dan File Service	
• 3.2 Modul Utama E-Learning (Cakupan P0 Pilot, P1, dan P2)	
• 3.2.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Resmi (RTM)	
• 3.3 Dynamic Resource Management Engine (Perkuliahan, Praktikum, Seminar, Workshop)	
• 3.3.1 Sistem Editor Berbasis Blok (Notion-Style Block Engine)	
• 3.4 Modul Penilaian, Kuis Multi-Tipe, Tugas, dan Gradebook	
• 3.4.1 Mesin Import Massal Berbasis Template Excel/CSV	
• 3.4.2 Rincian Lengkap 8 Tipe Soal Kuis dan Evaluasi	
• 3.4.3 Mesin Pembobotan Kustom Butir Soal Kuis dan Normalisasi Skala 100	
• 3.4.4 Alur Penilaian Soal Essay dan Skoring Hibrida	
• 3.5 Modul Pembobotan Nilai Otomatis & Kalkulasi Nilai Akhir	
• 3.6 Mesin Pelacakan Progress Belajar Rinci (Granular Learning Progress Engine)	

- 3.7 Sistem Audit Log Mendalam (Before-After State Change Capture)
- 3.8 Standar Umpan Balik Sistem, Konfirmasi Aksi, dan Penanganan Kendala (Feedback & Blocker Engine)
- 3.8.1 Mesin Penyimpanan Draf Lokal, Pemulihan Otomatis, dan Manajemen Eviksi

❏ **Bab 4: Diagram Modul dan Dynamic Resource Hierarchy**

- 4.1 Diagram Hierarki Modul Pembelajaran
- 4.2 Desain Polimorfik Resource dan Section
- 4.3 Mesin Pengurutan Dinamis (Drag-and-Drop Reordering Engine)
- 4.4 Kriteria Penyelesaian Aktivitas (Configurable Completion Engine)

❏ **Bab 5: Rancangan Data Umum (ERD dan Skema Database Lengkap)**

- 5.1 Diagram Relasi Entitas (ERD)
- 5.2 Skema Database Relasional (Prisma / PostgreSQL Schema)
- 5.3 Aturan Proteksi Data dan Otorisasi Berbasis Kelas (Row-Level Authorization)

❏ **Bab 6: Tech Stack dan Justifikasi Teknis**

- 6.1 Rekomendasi Teknologi
- 6.2 Matriks Pertimbangan dan Efisiensi Tim 2 Developer

❏ **Bab 7: Server, Deployment, dan State Machines**

- 7.1 Topologi Server (Single-VPS Pilot menuju Multi-Container Scaling)
- 7.2 Konfigurasi Reverse Proxy Nginx dan Keamanan SSL
- 7.3 Strategi Backup Otomatis dan Disaster Recovery
- 7.4 Diagram Mesin Status (State Transition Diagrams)

❏ **Bab 8: Rencana Pengembangan, Boundary Value Analysis (BVA), dan Cause-Effect Analysis**

- 8.1 Matriks Boundary Value Analysis (BVA) dan Penanganan Edge Cases
- 8.2 Matriks Cause-Effect Analysis (Event-Driven State Changes)
- 8.3 Rencana Pengembangan Bertahap (Vertical Slice Stages)

❏ **Bab 9: Pertanyaan Terbuka, Manajemen Risiko, dan Sign-Off Product Owner**

- 9.1 Register Risiko Teknis dan Mitigasi
- 9.2 Asumsi dan Pertanyaan Terbuka
- 9.3 Tabel Rekomendasi Developer dan Keputusan Product Owner

BAB 1: GAMBARAN SISTEM

1.1 Ringkasan Platform dan Tujuan

Platform Pembelajaran Digital Universitas Achmad Yani (E-Learning UAY) dibangun sebagai sistem inti (*core academic learning engine*) yang mendukung seluruh aktivitas belajar-mengajar di lingkungan kampus UAY. Sistem ini tidak hanya melayani perkuliahan teori reguler, tetapi juga dirancang secara modular dan dinamis untuk memfasilitasi kegiatan praktikum laboratorium, responsi, seminar/sidang tugas akhir, hingga pelatihan/workshop akademik.

Tujuan utama pengembangan platform ini adalah:

- Menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur, fleksibel, responsif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa maupun dosen.
- Memfasilitasi manajemen konten pembelajaran yang dinamis dan polimorfik (teks, dokumen, video, dataset praktikum, repositori kode, simulator virtual lab, dan telekonferensi).

- Melacak progres belajar mahasiswa secara sangat rinci (*granular tracking*) hingga tingkat detik tontonan video dan halaman modul yang telah dipelajari.
- Menyediakan sistem pembobotan nilai otomatis (*automated grade weighting*) sehingga pengajar tidak perlu menghitung nilai akhir secara manual.
- Menjamin kejelasan interaksi melalui sistem umpan balik instan (*real-time system feedback*) yang memberikan konfirmasi keberhasilan, pesan error yang solutif, serta penjelasan kendala (*blocker reasons*) yang eksplisit.
- Menjamin integritas akademik melalui pencatatan audit log komprehensif (*before-after state snapshot*) pada seluruh mutasi data kritis.

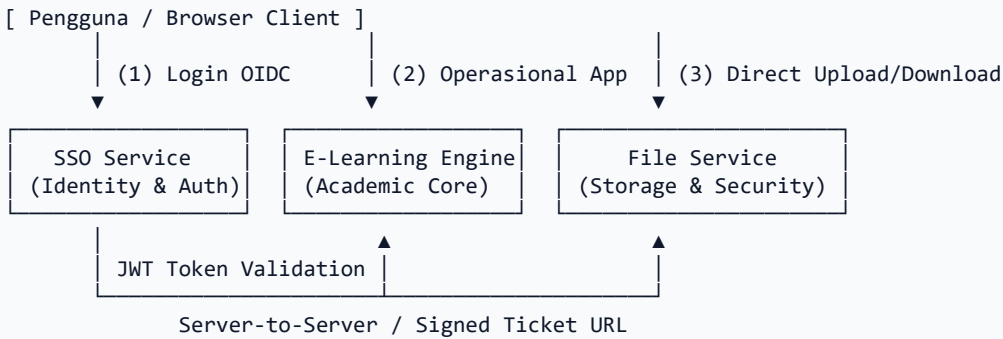
1.2 Aktor dan Batasan Tanggung Jawab

Sistem E-Learning UAY mendefinisikan 4 aktor utama dengan pemisahan wewenang yang tegas:

Aktor	Peran Utama	Lingkup Wewenang (*Scope*)	Tanggung Jawab Kunci
Super Admin	Administrator Sistem Institusi	Global (Seluruh Sistem)	Mengelola konfigurasi platform, pemantauan audit log institusi, manajemen akun darurat, dan manajemen mata kuliah induk (*Course*).
Admin Prodi / Lab	Administrator Program Studi / Laboratorium	Tingkat Program Studi / Lab	Membuat mata kuliah (*Course*), membuka kelas rombel (*Course Class*), menetapkan dosen pengampu/asisten lab, dan mengelola pendaftaran peserta (*Enrollment*).
Pengajar / Dosen / Asisten Lab	Instruktur Pembelajaran	Kelas yang Ditugaskan (*Assigned Classes*)	Menyusun pertemuan (*Section*), mengunggah materi & aset praktikum, membuat kuis & bank soal, mengelola tugas & tenggat, mengatur skema pembobotan nilai, menilai essay, dan mempublikasikan Gradebook.
Mahasiswa / Peserta	Peserta Pembelajaran	Kelas yang Diikuti (*Enrolled Classes*)	Mempelajari materi teks/slide/video, mengunduh modul & dataset praktikum, mengerjakan kuis, mengumpulkan tugas (dengan riwayat versi), memantau progres belajar mandiri, dan melihat nilai resmi.

1.3 Ekosistem Tiga Aplikasi dan Kepemilikan Data (*Service Boundary*)

Platform digital UAY terdiri dari 3 aplikasi independen yang berkomunikasi melalui API contract:



Prinsip Kepemilikan Data (*Data Ownership & Zero-Binary Storage*):

- **SSO / Identity Service:**
- Pemilik data kredensial (username/email/password), hash kata sandi, multi-factor authentication, status akun aktif/nonaktif, dan peran identitas global (*Global Role*).
- E-Learning TIDAK menyimpan password pengguna, melainkan hanya menyimpan referensi externalSubjectId (UUID) dan menyalin profil dasar (nim/nidn, nama, email) untuk kebutuhan tampilan lokal.
- **File Service:**
- Pemilik berkas fisik (*binary object storage*), metadata teknis file (checksum SHA-256, ukuran bytes, MIME type), pemindaian virus/malware, proteksi akses privat, dan masa retensi berkas sampah (*7-day trash policy*).
- E-Learning TIDAK menyimpan file binary di storage lokalnya. E-Learning hanya menyimpan entitas FileRef (fileObjectId, fileName, fileSize, mimeType, visibility, dan contextTag).
- **E-Learning Service:**
- Pemilik seluruh domain model pembelajaran: Course, Class, Section, Dynamic Resources, Bank Soal, Kuis, Attempt, Tugas, Submission Versions, Skema Pembobotan Nilai, Gradebook, Progress Tracking State, Notifikasi, dan Audit Log Pembelajaran.

1.4 Prinsip Arsitektur Mandiri (*Fresh Architectural Foundation*)

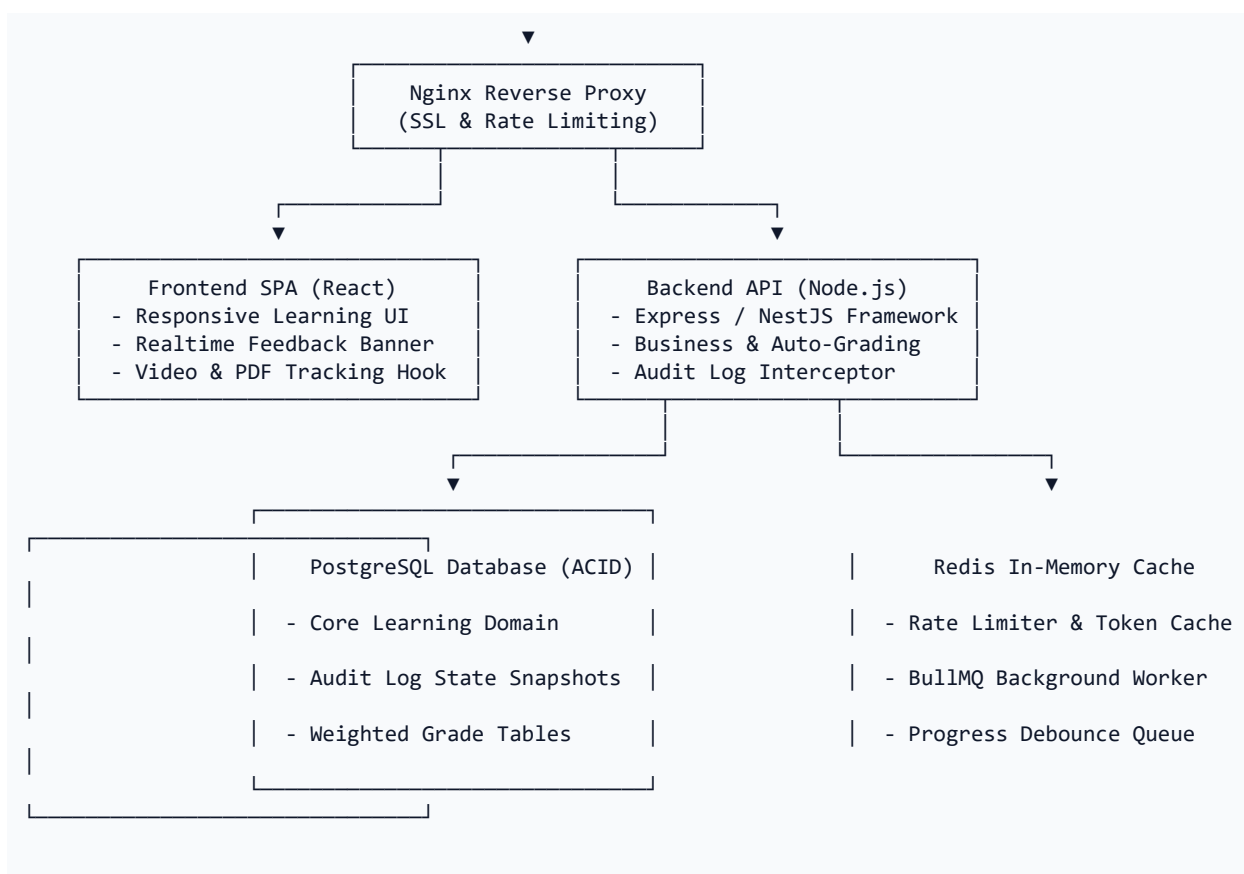
Pengembangan E-Learning UAY dilakukan secara bersih (*clean build*) dengan mengadopsi standar arsitektur industri terkini tanpa membawa beban teknis (*technical debt*) masa lalu. Seluruh mekanisme unggulan (pelacakan slide array, transaksi atomic progress, audit trail snapshot, dan formula pembobotan otomatis) dirancang langsung ke dalam domain model inti E-Learning UAY sebagai fondasi resmi institusi.

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM DAN PENYELARASAN INTEGRASI

2.1 Diagram Arsitektur Komponen dan Jaringan

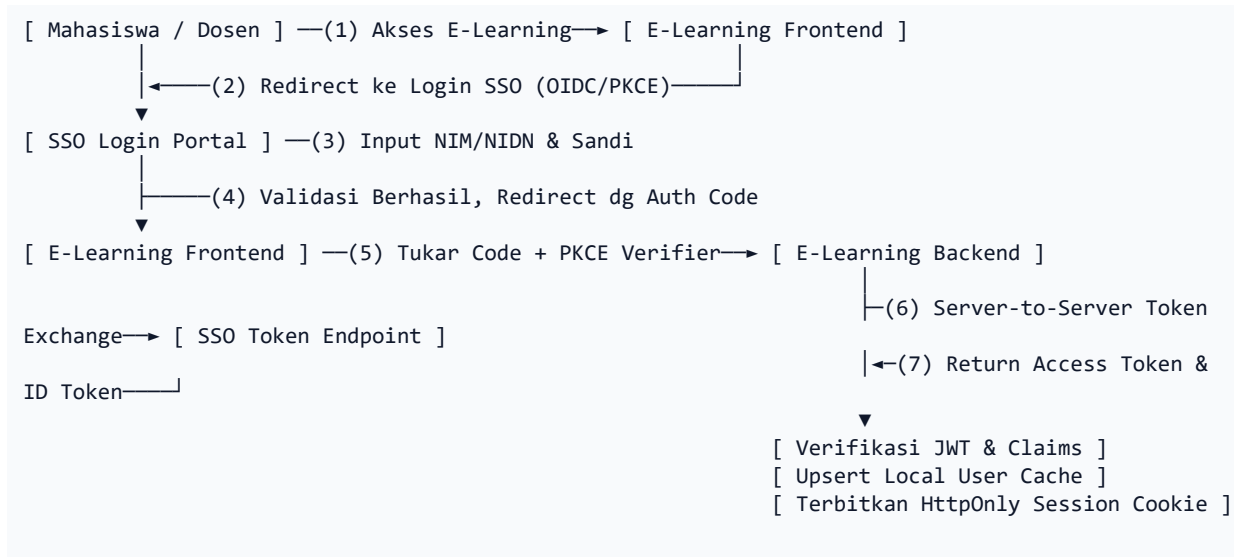
Sistem dirancang dengan pola *Layered Clean Architecture* berbasis container:





2.2 Penjelasan Integrasi SSO / Identity

Otentikasi pengguna dilakukan menggunakan standar terbuka OpenID Connect (OIDC) dengan alur Authorization Code Flow + PKCE:



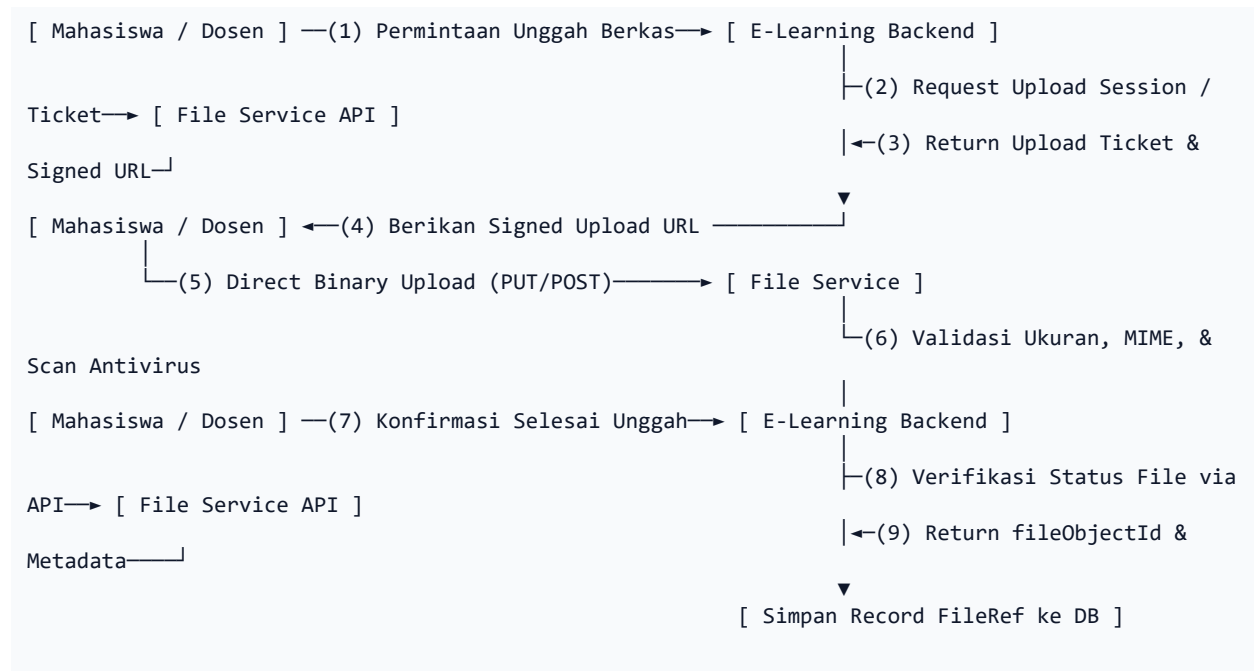
Format Validasi Token Claims:

Setiap token JWT dari SSO diverifikasi dengan kriteria:

- iss (Issuer): <https://sso.uay.ac.id>
- aud (Audience): elearning-uay
- sub (Subject): UUID unik pengguna yang tidak berubah (*immutable subject*)
- exp (Expiry): Waktu kadaluarsa token aktif
- account_status: Wajib bernilai ACTIVE. Jika SUSPENDED atau DISABLED, akses langsung diputus pada middleware otentikasi dengan memberikan pesan blocker yang jelas.

2.3 Penyelarasan Integrasi File Service

Seluruh file pembelajaran, dokumen tugas, dan lampiran dikelola secara aman melalui File Service:

**Kebijakan Akses File (Public vs Private) & 7-Day Trash:**

- **Public Files** (Cover mata kuliah, banner pengumuman umum): E-Learning dapat menyajikan link publik langsung dari CDN/File Service.
- **Private Files** (Modul berhak cipta, naskah soal ujian, berkas submission tugas mahasiswa): Browser dilarang mengakses URL file secara statis. Browser meminta URL akses sementara (*Signed Download Ticket* dengan TTL 15 menit) ke API E-Learning. E-Learning memvalidasi hak akses kelas/submission sebelum meminta tiket unduh ke File Service.
- **Masa Retensi Sampah 7 Hari (*7-Day Trash Lifecycle*)**: File yang dihapus di E-Learning masuk status `TRASH` di File Service. Pengajar atau Admin dapat melakukan *Restore* dalam rentang 7 hari sebelum berkas dihapus permanen oleh sistem (*Purge*).

2.4 Keandalan Antar-Layanan (*Cross-Service Reliability*)

Untuk mencegah kegagalan berantai (*cascading failure*):

- **Timeout & Retry with Exponential Backoff:** Batas timeout HTTP server-to-server adalah 3.000 ms dengan maksimal 3 kali retry untuk kegagalan jaringan sementara (*transient error*).
- **Circuit Breaker Pattern:** Jika SSO atau File Service mengalami *outage*, E-Learning mengaktifkan circuit breaker agar tidak membanjiri service yang sedang mengalami beban tinggi.
- **Graceful Error Response:** Saat File Service mengalami kendala sementara, antarmuka menampilkan pesan informatif dan solutif (*"Layanan penyimpanan berkas sedang dalam pemeliharaan berkala, silakan coba beberapa saat lagi"*).

BAB 3: PEMBAGIAN APLIKASI DAN RINCIAN FITUR

3.1 Batasan Layanan SSO dan File Service

- **SSO/Identity:** Mengelola kredensial akun, alur ganti password pertama kali (*first-time password change*), otentikasi login/logout, verifikasi status akun, dan penerbitan OIDC Token.
- **File Service:** Mengelola penyimpanan binary S3/MinIO, validasi tipe file (*MIME whitelisting*), batas ukuran berkas (*file size enforcement*), pemindaian virus/malware, dan siklus hidup Trash/Restore 7 hari.

3.2 Modul Utama E-Learning (Matriks Prioritas Rilis)

Modul	ID Fitur	Prioritas	Deskripsi Fungsional
Autentikasi & Akun	ACC-001 - 004	P0 (Pilot)	Login OIDC SSO, pemetaan profil pengguna, routing dashboard berbasis peran, dan penanganan akun nonaktif.
Dashboard Pengguna	DSH-001 - 006	P0 (Pilot)	Tampilan daftar kelas aktif, daftar tugas/kuis mendatang (*upcoming deadlines*), dan rekap kemajuan belajar.
Course & Course Class	CRS-001 - 006	P0 (Pilot)	Manajemen mata kuliah induk (*Course*), pembukaan rombongan belajar (*Course Class*), penugasan dosen, dan pengarsipan kelas (*Archived*).
Enrollment Peserta	ENR-001 - 005	P0 (Pilot)	Pendaftaran mahasiswa via import Excel/CSV, input manual admin/dosen, dan opsi *Enrollment Key* mandiri.
Section / Pertemuan	SEC-001 - 007	P0 (Pilot)	Pengelompokan sesi pembelajaran (Minggu/Topik), pengaturan visibilitas, ketersediaan jadwal, dan *drag-and-drop reordering*.
Dynamic Resources	RES-001 - 008	P0 (Pilot)	Pengelolaan materi dinamis: Teks terformat, Dokumen

			PDF/PPT, Video YouTube/Embed, Aset Praktikum (Dataset/Git), Virtual Lab, dan Telekonferensi.
Quiz & Question Bank	QZ-001 - 011	P0 (Pilot)	Bank soal, kuis multi-tipe (Pilihan Tunggal, Pilihan Majemuk, Benar/Salah, Essay), pengacakan soal/opsi, timer kuis, dan penilaian essay.
Assignment & Submission	ASG-001 - 010	P0 (Pilot)	Pembuatan tugas dengan tenggat/grace period, pengumpulan berkas/teks/link, status On-Time/Late, dan riwayat versi submission (*resubmission history*).
Pembobotan Nilai Otomatis	GRD-001 - 009	P0 (Pilot)	Skema bobot kategori otomatis (Tugas, Kuis, UTS, UAS, Partisipasi), kalkulasi nilai akhir instan, dan konversi nilai huruf (A, B+, dll.).
Konfirmasi & Feedback	FDB-001 - 006	P0 (Pilot)	Banner konfirmasi sukses instan, pesan error solutif, penjelasan blocker eksplisit, dan indikator progres unggah/submit.
Pengumuman & Notifikasi	ANN-001 / NOT-005	P0 (Pilot)	Pengumuman broadcast kelas dan in-app notification untuk publikasi nilai, tugas baru, dan pengingat deadline.
Audit Log Before-After	AUD-001 - 008	P0 (Pilot)	Pencatatan snapshot data sebelum & sesudah pada setiap aksi kritis (nilai, kuis, tugas, file, user role).

3.2.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Resmi (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Seluruh 151 butir kebutuhan dari dokumen resmi Requirement UAY (File Service dan Elearning Requirement UAY.pdf) telah dipetakan dan diakomodasi 100% ke dalam arsitektur teknis sistem:

Modul Kebutuhan PDF	Kode Kebutuhan	Cakupan & Prioritas	Pemenuhan dalam Desain Teknis
1. Autentikasi & Akses E-Learning	ACC-001 - 006	P0 (5 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Integrasi OIDC SSO UAY dengan PKCE, penanganan peran pengguna, session TTL, dan pemutusan akses akun nonaktif (*Sub-bab 2.2 & 3.1*).
2. Dashboard Mahasiswa	SDH-001 - 006	P0 (5 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Dashboard adaptif

			menampilkan kelas aktif, timeline tugas & kuis mendatang (*upcoming deadlines*), dan rekap progres belajar mandiri (*Sub-bab 3.2*).
3. Dashboard Pengajar	TDH-001 - 006	P0 (4 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Dashboard ringkasan kelas yang diampu, antrean penilaian (*pending submissions to grade*), dan akses cepat pembuatan materi (*Sub-bab 3.2*).
4. Course & Course Class	CRS-001 - 008	P0 (7 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Relasi entitas Course induk vs CourseClass rombel per semester, enrollment key mandiri, status DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED (*Sub-bab 3.2 & Skema Bab 5*).
5. Enrollment & Peserta	ENR-001 - 009	P0 (4 Fitur) / P1 (5 Fitur)	Import peserta massal via CSV/Excel dengan pratinjau validasi baris, pendaftaran manual admin/dosen, dan status keaktifan peserta (*Sub-bab 3.2*).
6. Section / Pertemuan	SEC-001 - 008	P0 (7 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Pengelompokan sesi modular (Kuliah, Praktikum, Seminar, Workshop, Ujian), pengaturan visibilitas, jadwal rilis otomatis, dan drag-and-drop ordering (*Bab 4*).
7. Dynamic Resource Engine	RES-001 - 008	P0 (8 Fitur Lengkap)	Sistem konten dinamis: Teks Kaya Notion-Style Blocks, Modul Slide PDF, Video Streaming, Dataset Praktikum Lab, Virtual Simulator, dan Telekonferensi (*Sub-bab 3.3*).
8. Kuis & Bank Soal	QZ-001 - 013	P0 (11 Fitur) / P1 / P2	Bank Soal, 4 tipe soal (Pilihan Tunggal, Pilihan Jamak, Benar/Salah, Essay), pengacakan soal/opsi, timer independen vs sync deadline, dan penilaian essay (*Sub-bab 3.4*).
9. Tugas & Pengumpulan Berversi	ASG-001 - 011	P0 (9 Fitur) / P2 (2 Fitur)	Pengumpulan berkas/teks/link, riwayat revisi berversi (v1, v2, v3), toleransi keterlambatan (*grace period / cutoff date*), dan status On-Time/Late (*Sub-bab 3.4*).
10. Pembobotan Nilai	GRD-001 - 009	P0 (7 Fitur) / P1 / P2	Skema kategori berbobot

Otomatis

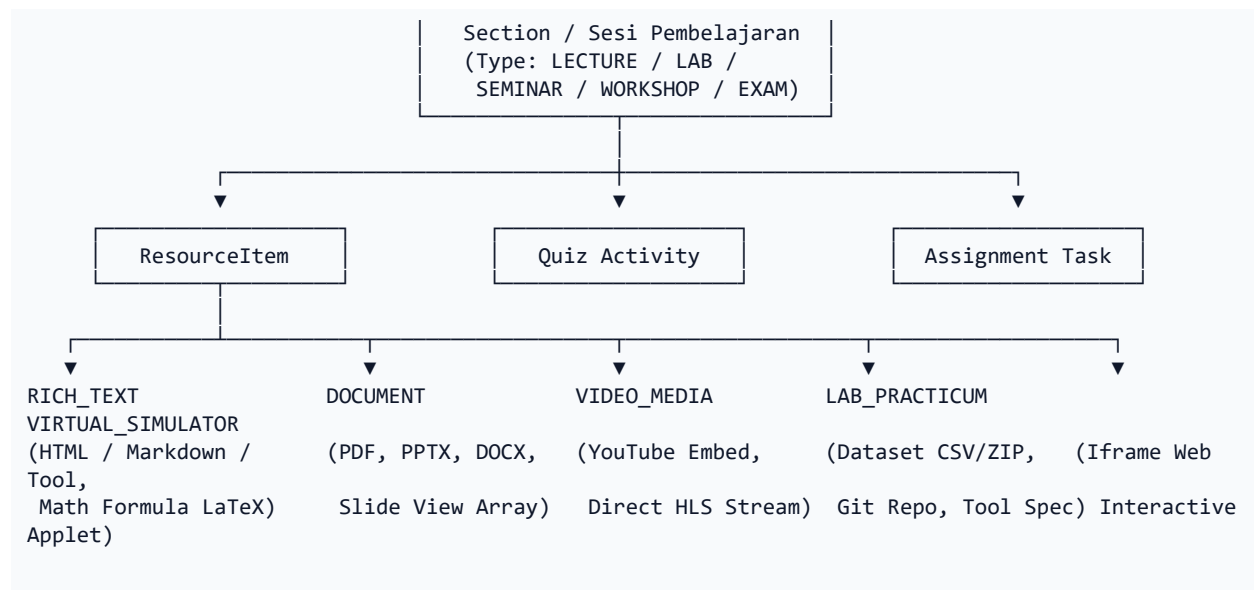
otomatis (Tugas 25%, Kuis 15%, UTS 25%, UAS 25%, Progres 10% = 100%), kalkulasi nilai akhir instan, dan konversi huruf A-E (*Sub-bab 3.5*).

11. Umpan Balik & Blocker Engine	FDB-001 - 006	P0 (6 Fitur Lengkap)	4 Status respon interaksi: Sukses seketika, Pesan error solutif, Callout blocker eksplisit, Indikator proses unggah, dan Anti double-submit token (*Sub-bab 3.8*).
12. Pengumuman Kelas	ANN-001 - 005	P0 (4 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Pembuatan pengumuman broadcast kelas oleh dosen dengan penjadwalan publikasi dan penandaan penting (*Sub-bab 3.2*).
13. Notifikasi Dalam Aplikasi	NOT-001 - 007	P0 (5 Fitur) / P1 / P2	In-app notification untuk nilai terbit, tugas baru, pengumuman, pengingat deadline, dan kunci idempotensi event (*Sub-bab 3.2*).
14. Integrasi File Service	FIL-001 - 009	P0 (9 Fitur Lengkap)	Zero-binary storage di E-Learning, Presigned Upload URL, Signed Download Ticket TTL 15m, ACL check, dan siklus retensi sampah 7 hari (*Sub-bab 2.3*).
15. Perekaman Progress Belajar	PRG-001 - 006	P0 (6 Fitur Lengkap)	Pelacakan detik tontonan video anti-skip, pelacakan array halaman PDF unik viewedPages, tracking download aset lab, dan agregasi kelas (*Sub-bab 3.6*).
16. Audit Log Before-After	AUD-001 - 008	P0 (8 Fitur Lengkap)	Snapshot perubahan data sebelum dan sesudah pada mutasi nilai dosen, kuis, tugas berversi, file ref, dan wewenang pengguna (*Sub-bab 3.7*).

3.3 Dynamic Resource Management Engine (Perkuliahan, Praktikum, & Kegiatan Akademik)

Untuk mengakomodasi spektrum kegiatan akademik yang luas (tidak hanya kuliah teori), sistem mengimplementasikan Polymorphic Dynamic Resource Engine. Setiap materi pembelajaran (*ResourceItem*) memiliki tipe khusus beserta skema konfigurasi dinamis (*dynamic payload*):

--



Tipe Resource dan Payload Dinamis:

- **`RICH\_TEXT` (Materi Teks & Teori):**
 - **Payload*:* { htmlContent: "...", readingTimeMinutes: 5, enableLatex: true }
 - **Penggunaan*:* Artikel pengantar, konsep matematika/algoritma, silabus mingguan.
- **`DOCUMENT` (Modul PDF / Presentasi Slide PPT):**
 - **Payload*:* { fileId: "...", totalPages: 45, allowDownload: true, requireCompletionToDownload: false }
 - **Penggunaan*:* Buku ajar digital, slide presentasi dosen, lembar kerja praktikum (LKP).
- **`VIDEO\_MEDIA` (Video Perkuliahan / Tutorial Praktikum):**
 - **Payload*:* { provider: "YOUTUBE" | "DRIVE" | "STREAM", videoId: "...", durationSeconds: 1840, minWatchPercent: 85 }
 - **Penggunaan*:* Rekaman penjelasan materi, demonstrasi praktikum lab, video tutorial instalasi perangkat lunak.
- **`LAB\_PRACTICUM` (Aset & Panduan Praktikum Laboratorium):**
 - **Payload*:* { gitRepositoryUrl: "https://github.com/...", datasetFileObjectId: "...", softwarePrerequisites: ["Python 3.12", "PostgreSQL 16"], labManualFileObjectId: "...", estimatedLabHours: 3 }
 - **Penggunaan*:* Praktikum pemrograman, sains data, rekayasa perangkat lunak, simulasi jaringan.
- **`VIRTUAL\_SIMULATOR` (Virtual Lab & Interaktif):**
 - **Payload*:* { simulatorUrl: "https://sim.uay.ac.id/...", sandboxPermissions: "allow-scripts allow-same-origin", allowFullscreen: true }
 - **Penggunaan*:* Simulator rangkaian logika, praktikum fisika digital, virtual compiler.
- **`TELECONFERENCE` (Sesi Kuliah / Responsi Daring):**
 - **Payload*:* { platform: "ZOOM" | "GMEET", joinUrl: "...", meetingId: "...", passcode: "...", scheduledStartTime: "2026-09-10T08:00:00Z" }
 - **Penggunaan*:* Kuliah tatap muka daring, responsi sebelum ujian, asistensi praktikum.
- **`EXTERNAL\_LINK` (Tautan Referensi Eksternal):**
 - **Payload*:* { targetUrl: "https://ieee.org/...", openInNewTab: true }

- ***Penggunaan*:** Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi pustaka pemrograman, portal berita akademik.

3.3.1 Arsitektur Sistem Editor Konten Berbasis Blok (Notion-Style Block Engine)

Untuk memberikan fleksibilitas maksimal bagi dosen dalam menyusun materi ajar, panduan praktikum laboratorium, dan lembar aktivitas akademik, modul RICH_TEXT mengadopsi Block-Based Content System (seperti Notion / TipTap / EditorJS).

Setiap dokumen materi disusun atas array blok terstruktur (blocks: ContentBlock[]) yang bersifat modular, dapat digeser (*drag-and-drop*), diduplikasi, dihapus, dan diubah tipenya secara dinamis melalui menu perintah kilat (*Slash Command Menu* /):

```
{
  "version": "2.0",
  "time": 1788406000000,
  "blocks": [
    {
      "id": "blk-01",
      "type": "heading",
      "data": { "level": 1, "text": "Panduan Praktikum 03: Algoritma Enkripsi AES" }
    },
    {
      "id": "blk-02",
      "type": "callout",
      "data": {
        "alertType": "IMPORTANT",
        "icon": "⚠",
        "title": "Prasyarat Lingkungan Laboratorium",
        "text": "Pastikan Python 3.12 dan library PyCryptodome telah terpasang sebelum memulai modul ini."
      }
    },
    {
      "id": "blk-03",
      "type": "paragraph",
      "data": {
        "text": "Advanced Encryption Standard (AES) adalah cipher blok simetris yang memproses data dalam blok berukuran 128 bit menggunakan kunci $K$ dengan panjang 128, 192, atau 256 bit."
      }
    },
    {
      "id": "blk-04",
      "type": "code_snippet",
      "data": {
        "language": "python",
        "filename": "aes_example.py",
        "showLineNumbers": true,
        "code": "from Crypto.Cipher import AES\nimport os\n\nkey = os.urandom(16)\nncipher = AES.new(key, AES.MODE_EAX)\nnonce = cipher.nonce\nciphertext, tag = cipher.encrypt_and_digest(b'Pesan Rahasia UAY')"

```

```

      "id": "blk-06",
      "type": "image",
      "data": {
        "fileObjectId": "fobj-aes-architecture-uuid",
        "caption": "Gambar 3.1: Diagram Alur Transformasi Round pada AES-128",
        "alignment": "center",
        "aspectRatio": "16:9",
        "altText": "Arsitektur Round AES"
      }
    },
    {
      "id": "blk-07",
      "type": "checklist",
      "data": {
        "items": [
          { "id": "chk-1", "text": "Unduh dataset uji praktikum (dataset_crypto.zip)", "checked":
false },
          { "id": "chk-2", "text": "Jalankan script enkripsi pada terminal lokal", "checked":
false },
          { "id": "chk-3", "text": "Ambil tangkapan layar output ciphertext", "checked": false }
        ]
      }
    },
    {
      "id": "blk-08",
      "type": "file_attachment",
      "data": {
        "fileObjectId": "fobj-dataset-zip-uuid",
        "displayName": "dataset_crypto_v1.zip",
        "fileSizeBytes": 4194304,
        "mimeType": "application/zip",
        "downloadCount": 42
      }
    }
  ]
}

```

Tipe-Tipe Blok yang Didukung (Supported Block Types):

- **`paragraph` (Teks Paragraf Kaya):** Mendukung pemformatan teks inline kaya: ****Tebal****, ***Miring***, Garis Bawah, ~~Coret~~, `Inline Code`, Tautan URL, Warna Teks/Sorotan, dan Formula Matematika Inline ($E = mc^2$).
- **`heading` (Judul Bab & Sub-bab):** H1, H2, H3 dengan pembuatan anchor ID otomatis untuk navigasi daftar isi halaman materi.
- **`image` (Gambar Terintegrasi File Service):** Unggah gambar langsung dari clipboard (Ctrl+V) atau drag-and-drop. Gambar disimpan ke File Service dengan resolusi adaptif, opsi perataan (Kiri, Tengah, Kanan, Lebar Penuh), dan teks takarir (*caption*).
- **`code\_snippet` (Blok Kode Program Berwarna):** Penyorotan sintaks (*syntax highlighting*) otomatis untuk lebih dari 30 bahasa pemrograman (Python, JS/TS, Java, C/C++, SQL, PHP, Rust, Go, HTML/CSS). Dilengkapi nomor baris dan tombol salin kode (*Copy to Clipboard*).
- **`math\_latex` (Formula Matematika / Sains KaTeX):** Blok persamaan matematika kompleks berbasis LaTeX ($\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$) yang di-render secara tajam dan responsif.

- **`callout` (Kotak Catatan / Peringatan Penting):** Kotak informasi visual dengan ikon emoji yang dapat disesuaikan dan 5 tema warna (`NOTE` biru, `TIP` hijau, `IMPORTANT` ungu, `WARNING` kuning/oranye, `CAUTION` merah).
- **`checklist` / `list\_item` (Daftar Ceklis & Poin):** Daftar poin berpeluru (*bulleted*), bernomor (*numbered*), dan daftar tugas interaktif (*interactive todo list*) yang dapat dicentang mahasiswa saat menyelesaikan tahapan praktikum.
- **`table` (Tabel Data Fleksibel):** Tabel baris dan kolom yang dapat ditambah/dikurangi dengan baris tajuk (*header row*) dan perataan teks kolom.
- **`file\_attachment` (Lampiran Berkas Unduhan):** Menampilkan kartu unduhan file yang rapi dengan info nama berkas, ukuran bytes, tipe ekstensi, dan jumlah unduhan.

10. **embed_media** (Media Sematan Interaktif): Menyematkan video YouTube, preview Google Drive, simulator online, atau repositori GitHub langsung di dalam alur baca materi.

11. **divider** (Garis Pemisah Visual): Pembatas antar-subtopik materi.

Fitur Interaksi Editor untuk Dosen:

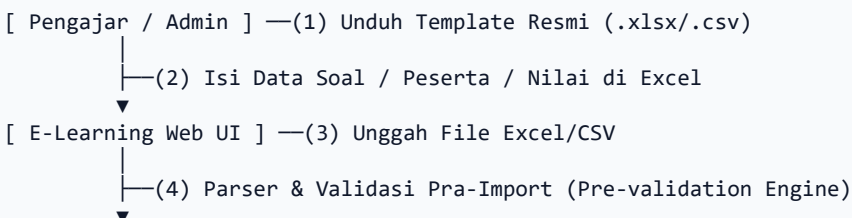
- **Menu Perintah Kilat (*Slash Command Menu*):** Cukup mengetik tanda garis miring `/` (misal: `/image`, `/code`, `/math`, `/callout`, `/table`, `/file`) untuk memunculkan popup pemilihan blok secara instan tanpa perlu menyentuh mouse.
- **Drag-and-Drop Block Handles:** Setiap blok memiliki handle 6-titik di sisi kiri untuk memindahkan posisi blok secara leluasa ke atas atau ke bawah.
- **Sanitasi Keamanan & Anti-XSS:** Seluruh konten blok diparsing melalui pustaka sanitasi ketat (*DOMPurify*) dan validasi schema Zod pada backend sebelum disimpan ke basis data, mencegah injeksi script berbahaya.

3.4 Modul Penilaian, Kuis Multi-Tipe, Tugas, dan Gradebook

- **Kuis Multi-Tipe:** Single Choice, Multiple Select, True/False, dan Essay. Dilengkapi Bank Soal, pengacakan soal/opsi, timer independen vs sync deadline, dan batas attempt.
- **Tugas Berversi:** Mendukung pengumpulan berkas (PDF, ZIP), teks, atau tautan repositori Git. Dilengkapi batas waktu normal (*deadline*), batas akhir toleransi (*cutoff date / grace period*), dan riwayat pengumpulan revisi tanpa menimpa (*Versioned Resubmission*).
- **Buku Nilai (Gradebook):** Dosen dapat menginput nilai dalam status `DRAFT` sebelum resmi di-`PUBLISH` ke mahasiswa. Pengubahan nilai pasca-publikasi mewajibkan pengisian alasan koreksi dan tercatat dalam audit log.

3.4.1 Mesin Import Massal Berbasis Template Excel/CSV (Bulk Import & Template Engine)

Untuk mengeliminasi pekerjaan repetitif pengajar dan pengelola program studi, sistem menyediakan Mesin Import Template Standar (Excel .xlsx / CSV) pada seluruh modul data massal:



TABEL PRATINJAU VALIDASI PRA-IMPORT				

Baris	Kolom Utama	Tipe Data	Status	Keterangan / Solusi
#01	Soal Pilihan	SINGLE_CHOICE	☑ VALID	Kunci [B] cocok dg opsi
#02	Soal Essay	ESSAY	☑ VALID	Bobot poin 20.0 valid
#03	Soal Pilihan	SINGLE_CHOICE	⚠ ERROR (Baris Merah)	Kunci [E] tidak ada di daftar opsi (A s/d D)

└─(5) Klik "Konfirmasi Simpan Data Valid" → Simpan ke Database

1. Import Bank Soal & Butir Soal Kuis (Question Bank Bulk Import):

- **Fitur Unduh Template:** Dosen dapat mengunduh berkas template resmi `template\_bank\_soal\_uay.xlsx` yang dilengkapi baris instruksi dan contoh isian.
- **Struktur Kolom Template:**
 - Tipe Soal: PILIHAN_GANDA, PILIHAN_JAMAK, BENAR_SALAH, ESSAY
 - Teks Soal: Teks pertanyaan (mendukung format teks biasa, Markdown, dan rumus LaTeX)
 - Bobot Poin: Angka floating point (misal: 5.0, 10.0, 20.0)
 - Opsi A s.d. Opsi E: Teks pilihan jawaban (wajib diisi untuk tipe pilihan)
 - Kunci Jawaban: Huruf kunci (misal: A untuk pilihan tunggal, A,C untuk pilihan jamak, BENAR/SALAH untuk benar-salah, kosongkan untuk essay)
 - Pembahasan/Feedback: Penjelasan kunci jawaban yang otomatis tampil ke mahasiswa setelah kuis dirilis
- **Validasi Cerdas Pra-Import:** Sistem mendeteksi kesalahan umum (kunci jawaban tidak ada di pilihan, format bobot bukan angka, teks soal kosong) dan menyajikannya dalam tabel pratinjau berwarna merah/kuning sebelum commit ke database.

2. Import Pendaftaran Peserta Kelas Massal (Enrollment Bulk Import):

- **Struktur Kolom Template:** `NIM`, `Nama Mahasiswa`, `Email Kampus`, `Kode Rombel / Kelas`.
- **Validasi Sinkronisasi SSO:** Sistem memvalidasi keberadaan NIM pada data SSO UAY, menyaring duplikasi peserta yang telah terdaftar sebelumnya, dan memproses pendaftaran hingga 500 mahasiswa per batch dalam satu transaksi database.

3. Import & Export Lembar Nilai Tugas/Ujian Offline (Bulk Gradebook Sync):

- Dosen dapat mengunduh berkas lembar nilai kelas (gradebook_export_[kelas].xlsx) yang sudah otomatis terisi daftar nama dan NIM mahasiswa aktif.
- Dosen dapat mengisi nilai tugas laboratorium, responsi tatap muka, atau ujian offline di Excel, lalu mengunggahnya kembali ke sistem.
- Sistem memvalidasi rentang nilai (0.0 <= nilai <= 100.0) dan menyajikan status *Draft* untuk ditinjau dosen sebelum dipublikasikan resmi.

3.4.2 Rincian Lengkap 8 Tipe Soal Kuis dan Evaluasi (Comprehensive Question Types)

Untuk mengakomodasi berbagai model evaluasi akademik (dari kuis teori singkat hingga responsi praktikum teknik dan sains), sistem menyediakan 8 Tipe Soal Lengkap dengan mesin penilaian otomatis (*Auto-Grading Engine*) dan penilaian manual dosen:

No	Tipe Soal (*Question Type*)	Kode Enum	Metode Penilaian	Karakteristik & Format Input
1	Pilihan Ganda Tunggal	SINGLE_CHOICE	Otomatis 100%	Memilih 1 jawaban

	(*Single Choice*)			benar dari opsi A s.d. E (radio button). Pengacakan opsi dapat diaktifkan.
2	Pilihan Ganda Majemuk (*Multiple Select*)	MULTIPLE_SELECT	Otomatis 100%	Memilih lebih dari 1 jawaban benar (checkbox). Mendukung mode nilai *All-or-Nothing* atau *Partial Credit* (proporsional).
3	Benar / Salah (*True / False*)	TRUE_FALSE	Otomatis 100%	Memilih pernyataan bernilai Benar atau Salah secara instan.
4	Isian Singkat & Numerik (*Short Answer / Fill Blank*)	SHORT_ANSWER	Otomatis 100%	Menginput kata kunci eksak atau nilai numerik dengan rentang toleransi (misal: \$9.8 \pm 0.1\$). Mendukung *case-sensitive toggle*.
5	Menjodohkan Pasangan (*Matching*)	MATCHING	Otomatis 100%	Memasangkan premis konsep di sisi kiri dengan definisi/jawaban di sisi kanan melalui dropdown/garis hubung.
6	Mengurutkan Prosedur (*Ordering / Sequencing*)	ORDERING	Otomatis 100%	Mengurutkan langkah kerja praktikum, siklus proses, atau baris algoritma dengan *drag-and-drop*.
7	Uraian & Pembahasan (*Essay / Long Text*)	ESSAY	Penilaian Dosen	Jawaban teks panjang terformat (Rich Text / LaTeX rumus). Dilengkapi rubrik penilaian, batas jumlah kata, dan kotak catatan umpan balik dosen.
8	Jawaban Unggah Berkas (*File Upload Response*)	FILE_UPLOAD	Penilaian Dosen	Mahasiswa mengunggah berkas foto lembar kerja coretan tangan (PNG/JPG), PDF analisa, atau berkas kode program praktikum (.py/.cpp).

Fitur Pendukung Bank Soal & Kuis:

- **Dukungan Formula Matematika & Kimia (LaTeX / KaTeX):** Seluruh teks pertanyaan dan opsi jawaban mendukung notasi matematika kompleks ($\sum_{i=1}^n x_i^2$) dan struktur reaksi kimia.
- **Pengacakan Ganda (*Double Randomization*):** Pengacakan urutan nomor butir soal (*Shuffle Questions*) dan pengacakan urutan abjad pilihan jawaban (*Shuffle Options*) untuk mencegah kecurangan ujian.
- **Pencegahan Kehilangan Jawaban (*Realtime Autosave*):** Setiap jawaban yang dipilih/diketik mahasiswa otomatis tersimpan (*autosaved*) ke Redis/Database dalam interval 3 detik, sehingga jika koneksi internet terputus, mahasiswa dapat melanjutkan kuis tanpa kehilangan jawaban sebelumnya.

3.4.3 Mesin Pembobotan Kustom Butir Soal Kuis dan Normalisasi Skala 100 (Custom Question Weighting Engine)

Pengajar memiliki kendali penuh untuk menentukan bobot poin yang berbeda pada setiap butir soal kuis (misal: soal studi kasus analitis berbobot lebih besar daripada soal definisi dasar), dengan jaminan bahwa total nilai kuis selalu terhitung presisi pada skala 100:

[Pengajar Mengatur Bobot Butir Soal pada Kuis Pemrograman Web]

KONFIGURASI BOBOT PER BUTIR SOAL				
No	Pertanyaan	Tipe Soal	Bobot Poin	Proporsi (%)
#01	Analisa Arsitektur	ESSAY	30.0 Poin	30% dari Kuis
#02	Implementasi Kode	FILE_UPLOAD	40.0 Poin	40% dari Kuis
#03	Pemahaman Konsep	SINGLE_CHOICE	15.0 Poin	15% dari Kuis
#04	Troubleshooting Bug	MATCHING	15.0 Poin	15% dari Kuis
STATUS TOTAL POIN: 100.0 / 100.0 ☒ [Siap Dipublikasikan ke Mahasiswa]				

1. Fitur Kunci Pembobotan Butir Soal (*Item-Level Weighting Features*):

- **Custom Points per Item:** Setiap butir soal (*Question*) memiliki atribut `points: Float` independen yang dapat diatur oleh dosen (misal: Soal 1 = 35.0 poin, Soal 2 = 15.0 poin, Soal 3 = 50.0 poin).
- **Indikator Akumulasi Poin Real-Time (*Live Points Counter Bar*):** Pada editor pembuatan kuis, antarmuka menyajikan indikator akumulasi poin yang berubah secara *real-time* saat dosen mengubah nilai pada butir soal (misal: *"Total Poin: 75 / 100 — Kurang 25 Poin lagi untuk mencapai 100"*).

2. Dua Mode Penjaminan Nilai Akhir Skala 100 (*100-Scale Guarantee Modes*):

Dosen dapat memilih mekanisme penjaminan skala 100 sesuai preferensi akademik:

- **Mode Validasi Ketat 100 Poin (*Strict 100-Point Target Validation*):**
- Sistem mewajibkan jumlah total poin seluruh butir soal aktif tepat bernilai 100.0 ($\sum \text{points} = 100.0$).
- Jika total poin belum 100 (misal baru 85 atau lebih dari 100), tombol **Publish Kuis** dinonaktifkan dan menampilkan pesan blocker instruktif (*"Total poin butir soal kuis harus berjumlah tepat 100"*).
- Disediakan tombol cerdas: [Bagi Rata Sisa Poin] (**Auto-Distribute Remaining Points**) untuk menggenapkan sisa poin ke butir soal secara proporsional dengan 1 klik.
- **Mode Normalisasi Otomatis ke Skala 100 (*Auto-Normalization to 100 Scale*):**

- Jika kuis memiliki total poin mentah (*raw points*) yang tidak genap 100 (misal: terdapat 14 soal dengan total akumulasi poin mentah \$= 70\$), sistem secara otomatis mengonversi skor perolehan mahasiswa ke skala standar 100 menggunakan formula normalisasi matematis:

$$\text{Nilai Kuis Mahasiswa (Skala 100)} = \left(\frac{\sum \text{Poin Butir Soal yang Diperoleh Mahasiswa}}{\sum \text{Total Poin Mentah Seluruh Soal Kuis}} \right) \times 100$$

- Hasil normalisasi disimpan dengan presisi 2 angka desimal (misal: \$88.57\$).

3.4.4.3. Penilaian Parsial Proporsional pada Soal Majemuk (*Partial Credit Scoring*):

Untuk soal tipe MULTIPLE_SELECT (Pilihan Ganda Jamak) yang memiliki bobot besar (misal 20 poin):

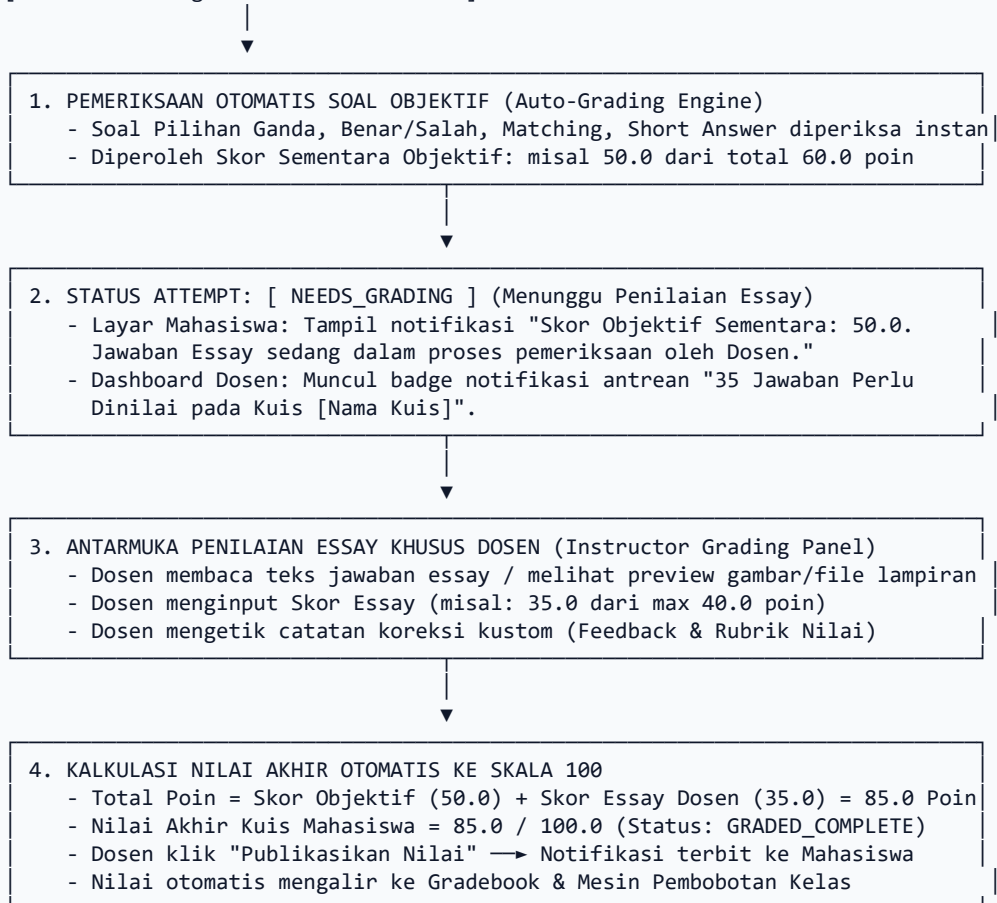
- Jika butir soal memiliki 4 opsi benar, dan mahasiswa memilih 2 opsi benar tanpa memilih opsi salah, sistem secara otomatis memberikan nilai proporsional sebesar:

$$\text{Skor Soal} = \left(\frac{2}{4} \right) \times 20.0 = 10.0 \text{ Poin}$$

3.4.4 Alur Penilaian Soal Essay dan Sistem Skoring Hibrida (Hybrid Auto-Manual Grading Workflow)

Untuk kuis yang memadukan butir soal objektif (pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan) dengan butir soal subjektif (Essay / Unggah Berkas), sistem menerapkan Alur Penilaian Hibrida Terpadu (*Hybrid Grading Engine*):

[Mahasiswa Mengirimkan Jawaban Kuis]



1. Dua Mode Penilaian Essay yang Fleksibel untuk Dosen:

Dosen dapat memilih metode penilaian yang paling nyaman:

- **Mode Penilaian per Mahasiswa (*Grading by Student*):**
- Dosen membuka lembar jawaban 1 mahasiswa secara utuh untuk membaca seluruh butir essay mahasiswa tersebut sekaligus memberikan nilai dan catatan per butir soal.
- **Mode Penilaian per Nomor Soal (*Grading by Question / Batch Grading*):**
- Dosen menilai Soal Essay No. 5 untuk seluruh 40 mahasiswa secara berurutan sebelum berpindah ke Soal Essay No. Mode ini sangat efektif menjaga konsistensi standar rubrik nilai dan mempercepat waktu koreksi dosen.

2. Rubrik Penilaian Terstruktur (*Structured Grading Rubric*):

Pada saat membuat soal essay, dosen dapat menyertakan rubrik penilaian (misal: *Analisa Masalah: 15 poin, Ketepatan Sintaks: 15 poin, Kerapihan: 10 poin*). Saat memeriksa essay, dosen cukup mengklik opsi poin rubrik untuk mengakumulasi skor essay secara otomatis tanpa perlu kalkulasi manual.

3. Rekonsiliasi Nilai & Pencatatan Jejak Audit:

- **Koreksi Nilai Pasca-Rilis:** Jika dosen ingin mengoreksi nilai essay setelah dipublikasikan, sistem mewajibkan pengisian alasan perubahan (*reason*), memperbarui nilai akhir kuis dan gradebook secara otomatis, serta mencatat data sebelum dan sesudah (``beforeState`` $\rightarrow$ ``afterState``) ke dalam ``AuditLog``.

3.5 Modul Pembobotan Nilai Otomatis & Kalkulasi Nilai Akhir

Sistem dilengkapi Automated Grade Weighting & Final Score Engine sehingga pengajar tidak perlu menghitung nilai akhir secara manual.

1. Skema Kategori Penilaian Berbobot (*Weighted Grade Categories*):

Pengajar atau Admin Prodi dapat menetapkan persentase bobot untuk setiap kategori penilaian pada suatu kelas:

Kategori Penilaian	Bobot Default	Metode Agregasi Internal	Keterangan
Partisipasi & Progres Belajar	10%	Rata-rata Progres Materi (%)	Diambil otomatis dari persentase penyelesaian modul, video, dan slide.
Tugas & Laporan Praktikum	25%	Rata-rata Skor Tugas (0-100)	Menghitung rata-rata seluruh tugas yang masuk dalam kategori ini.
Kuis & Responsi	15%	Rata-rata Skor Kuis (0-100)	Nilai kuis otomatis dan essay yang telah dinilai dosen.
Ujian Tengah Semester (UTS)	25%	Skor Ujian UTS	Kuis/Penugasan khusus berlabel evaluasi tengah semester.
Ujian Akhir Semester (UAS)	25%	Skor Ujian UAS	Kuis/Penugasan akhir/Proyek akhir semester.
TOTAL BOBOT	100%	Wajib Tepat 100.0%	Sistem memvalidasi $\sum \text{Bobot} = 100\%$ sebelum nilai akhir dihitung.

2. Formula Perhitungan Nilai Akhir Otomatis:

$$\text{Nilai Akhir (Skala 100)} = \sum_{k=1}^N \left(\text{Rata-rata Skor Kategori}_k \times \frac{\text{Bobot Kategori}_k}{100} \right)$$

3. Konversi Nilai Huruf & Indeks Mutu Otomatis (Standar UAY):

Sistem secara otomatis mengonversi skor angka ke nilai huruf dan bobot indeks prestasi:

- $\text{Skor} \geq 85.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{A} \quad (\text{Bobot: } 4.00)$
- $80.00 \leq \text{Skor} < 85.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{A-} \quad (\text{Bobot: } 3.75)$
- $75.00 \leq \text{Skor} < 80.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B+} \quad (\text{Bobot: } 3.50)$
- $70.00 \leq \text{Skor} < 75.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B} \quad (\text{Bobot: } 3.00)$
- $65.00 \leq \text{Skor} < 70.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B-} \quad (\text{Bobot: } 2.75)$
- $60.00 \leq \text{Skor} < 65.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{C+} \quad (\text{Bobot: } 2.50)$
- $55.00 \leq \text{Skor} < 60.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{C} \quad (\text{Bobot: } 2.00)$
- $45.00 \leq \text{Skor} < 55.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{D} \quad (\text{Bobot: } 1.00)$
- $\text{Skor} < 45.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{E} \quad (\text{Bobot: } 0.00)$

Pengajar dapat melihat tabel rekap nilai akhir seluruh mahasiswa secara instan dan mengunci (*lock & publish*) nilai akhir ke portal akademik dengan satu kali klik.

3.6 Mesin Pelacakan Progress Belajar Rinci (Granular Learning Progress Engine)

- **Pelacakan Video Anti-Skip:** Mencatat `watchedSec`, `lastPosition`, dan `percent`. Dilengkapi transaksi database serializable dan prinsip *monotonic increase* agar progres tidak dapat dimanipulasi melalui multi-tab.
- **Pelacakan Slide/PDF Berbasis Halaman:** Menyimpan array halaman unik yang benar-benar telah dibuka (viewedPages: [1, 2, 3, 5]). Persentase dihitung: $\frac{\text{viewedPages.length}}{\text{totalPages}} \times 100\%$.
- **Pelacakan Unduhan Aset:** Mencatat event unduhan modul/dataset praktikum secara *idempotent*.

3.7 Sistem Audit Log Mendalam (Before-After State Change Capture)

Seluruh aksi kritis yang memutasi data akademik dicatat ke dalam tabel AuditLog dengan menyimpan *snapshot* kondisi data sebelum (beforeState) dan sesudah (afterState) aksi dijalankan.

Titik Kritis yang Wajib Mencatat Before-After State:

- **Penilaian & Koreksi Nilai (GRADE):** Mencatat nilai lama, nilai baru, feedback lama, feedback baru, dan status publikasi.
- **Pengumpulan Ulang Tugas (ASSIGNMENT_SUBMISSION):** Menyimpan histori pengumpulan lama dan membuat versi baru (version: 2).

- **Pengubahan Konfigurasi Kuis Aktif ('QUIZ'):** Pengubahan durasi, deadline, atau kunci jawaban saat kuis berjalan.
- **Keanggotaan Kelas & Peran ('ENROLLMENT' & 'USER'):** Penambahan/pengeluaran peserta dan perubahan wewenang.

3.8 Standar Umpan Balik Sistem, Konfirmasi Aksi, dan Penanganan Kendala (Feedback & Blocker Engine)

Untuk memastikan pengalaman pengguna yang jelas, transparan, dan tidak membingungkan, sistem menerapkan 4 Status Respon Interaksi:

MATRIKS STATUS RESPON DAN FEEDBACK PENGGUNA		
Tipe Respon	Komponen UI / Tampilan	Contoh Skenario & Pesan
1. SUCCESS STATE (Berhasil)	Banner Hijau / Toast Konfirmasi + Data Timestamp & Versi Pengumpulan	"Tugas berhasil dikumpul pada 03 Sep 2026, 11:15 WIB (Versi 2 - On Time)."
2. FAILURE STATE (Gagal Retry)	Banner Merah / Modal Error Ramah + Tombol Coba Lagi (Actionable Error)	"Gagal mengunggah berkas karena jaringan terputus. Silakan klik 'Coba Lagi'."
3. BLOCKER STATE (Kendala Akses)	Callout Kuning/Oranye Eksplisit Menyebut Alasan & Waktu Pembukaan/Tutup	"Pengumpulan tugas dikunci karena telah melewati batas toleransi (05 Sep 23:59)."
4. PROGRESS STATE (Proses Aktif)	Progress Bar (0 - 100%) + Spinner + Disable Button	"Mengunggah Laporan (72%) Harap jangan tutup halaman"

Standar Pencegahan Double-Submit:

Saat pengguna menekan tombol penting (misal: Kirim Jawaban Kuis, Kumpulkan Tugas, Publikasikan Nilai):

- Tombol langsung dinonaktifkan (*disabled*) dan menampilkan animasi pemrosesan (*loading spinner*).
- Backend API menerapkan *Idempotency-Key* berbasis token transaksi di Redis untuk memastikan tidak terjadi duplikasi attempt kuis atau submission ganda akibat klik berulang.

3.8.1 Mesin Penyimpanan Draf Lokal, Pemulihan Otomatis, dan Manajemen Eviksi Penyimpanan (Client-Side Draft Caching & Storage Eviction Engine)

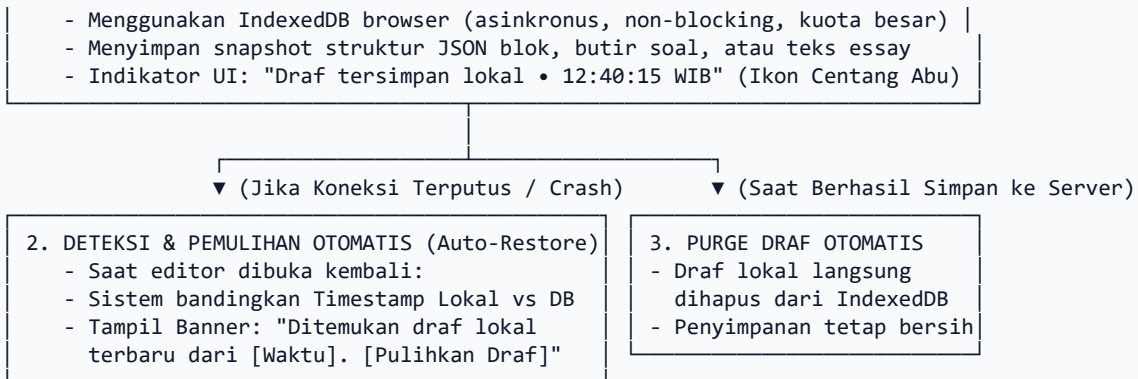
Untuk mengantisipasi kendala kehilangan koneksi internet tiba-tiba, *browser crash*, mati listrik, atau *reload* tidak sengaja saat pengajar sedang menyusun materi blok yang panjang, membuat bank soal, atau mahasiswa sedang mengetik essay ujian, sistem menerapkan Draf Caching Klien dengan Manajemen Penyimpanan Otomatis:

[Pengajar / Mahasiswa Mengetik Materi / Soal / Jawaban]

└─(1) Debounce Interval 2000ms & Hashing Konten

▼

1. MESIN PENYIMPANAN DRAF LOKAL (IndexedDB Storage Engine)



1. Struktur Data Record Draf Lokal (LocalDraftRecord):

Setiap draf disimpan secara terisolasi pada IndexedDB per pengguna:

```

interface LocalDraftRecord {
  draftKey: string;      // Format: "DRAFT:{ENTITY_TYPE}:{ENTITY_ID}:{USER_ID}"
  userId: string;        // UUID pengguna SSO aktif
  entityType: 'RESOURCE_BLOCKS' | 'QUIZ_BUILDER' | 'QUESTION_BANK' | 'ESSAY_ANSWER' |
  'ASSIGNMENT_TEXT';
  entityId: string;      // ID materi, kuis, atau tugas terkait
  title: string;         // Judul materi/soal untuk label pemulihan
  payloadJson: any;      // Array blok JSON / butir soal kuis
  contentHash: string;   // Hash SHA-256 untuk mendeteksi perubahan nyata
  lastSavedAt: number;   // Timestamp milidetik penyimpanan lokal
  expiresAt: number;     // TTL masa kedaluwarsa (Default: 14 Hari)
  byteSize: number;     // Ukuran payload dalam bytes
}
  
```

2. Manajemen Eviksi Penyimpanan (*Anti-Bloat Storage Management*):

Untuk mencegah penyimpanan browser membengkak (*prevent storage bloat*):

- **Batas Kuota Maksimal per Perangkat:** Maksimal dialokasikan ****15 MB**** untuk seluruh draf lokal E-Learning.
- **Masa Kedaluwarsa Otomatis (*Time-To-Live / TTL*):** Setiap draf lokal yang tidak disentuh atau tidak dipulihkan dalam rentang ****14 hari**** akan otomatis dihapus oleh sistem (*Auto-Expunged*).
- **Kebijakan Eviksi LRU (*Least Recently Used Pruning*):**

Jika akumulasi ukuran draf lokal mendekati 15 MB atau jumlah draf melebihi 50 item:

- ***Tahap 1*:** Sistem otomatis menghapus seluruh draf yang telah melewati masa berlaku (`expiresAt <= now()`).
- ***Tahap 2*:** Sistem menghapus draf yang berstatus ***Synced*** (telah berhasil disimpan ke server).
- ***Tahap 3*:** Jika masih melebihi kuota, sistem menghapus draf tertua yang paling jarang diakses berdasarkan `lastSavedAt` (*LRU eviction*).
- **Pembersihan Draf Pasca-Submit Sukses:** Saat pengajar menekan tombol **"Simpan / Publikasikan Materi"** dan menerima konfirmasi ***Success State*** dari server API, sistem secara otomatis mengeksekusi

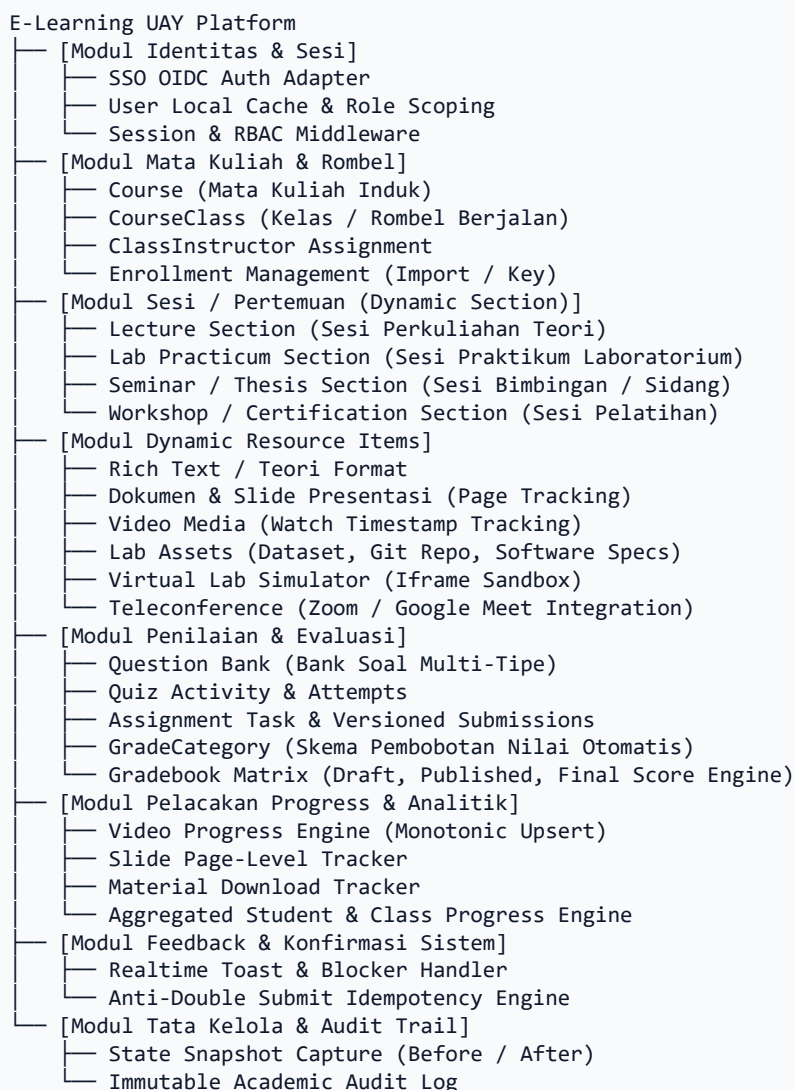
perintah `DELETE` pada kunci draf terkait di IndexedDB sehingga ruang penyimpanan langsung dibebaskan.

- **Menu Pengelolaan Draf Mandiri:** Disediakan menu `"Pengaturan Draf & Cache Lokal"` pada profil pengguna yang menampilkan daftar draf lokal yang tersimpan beserta tombol `"Hapus Semua Draf Lokal"` untuk kontrol privasi dan kebersihan penyimpanan.

BAB 4: DIAGRAM MODUL DAN DYNAMIC RESOURCE HIERARCHY

4.1 Diagram Hierarki Modul Pembelajaran

Struktur domain model E-Learning UAY tersusun dalam hierarki yang terstruktur dan fleksibel:



4.2 Desain Polimorfik Resource dan Section

Tabel Section merepresentasikan satu unit pertemuan dengan atribut type (LECTURE, LAB_PRACTICUM, SEMINAR, WORKSHOP, EXAM). Di dalam setiap pertemuan, terdapat daftar ResourceItem yang memiliki resourceType dan dynamicPayload (kolom JSONB di PostgreSQL).

4.3 Mesin Pengurutan Dinamis (*Drag-and-Drop Reordering Engine*)

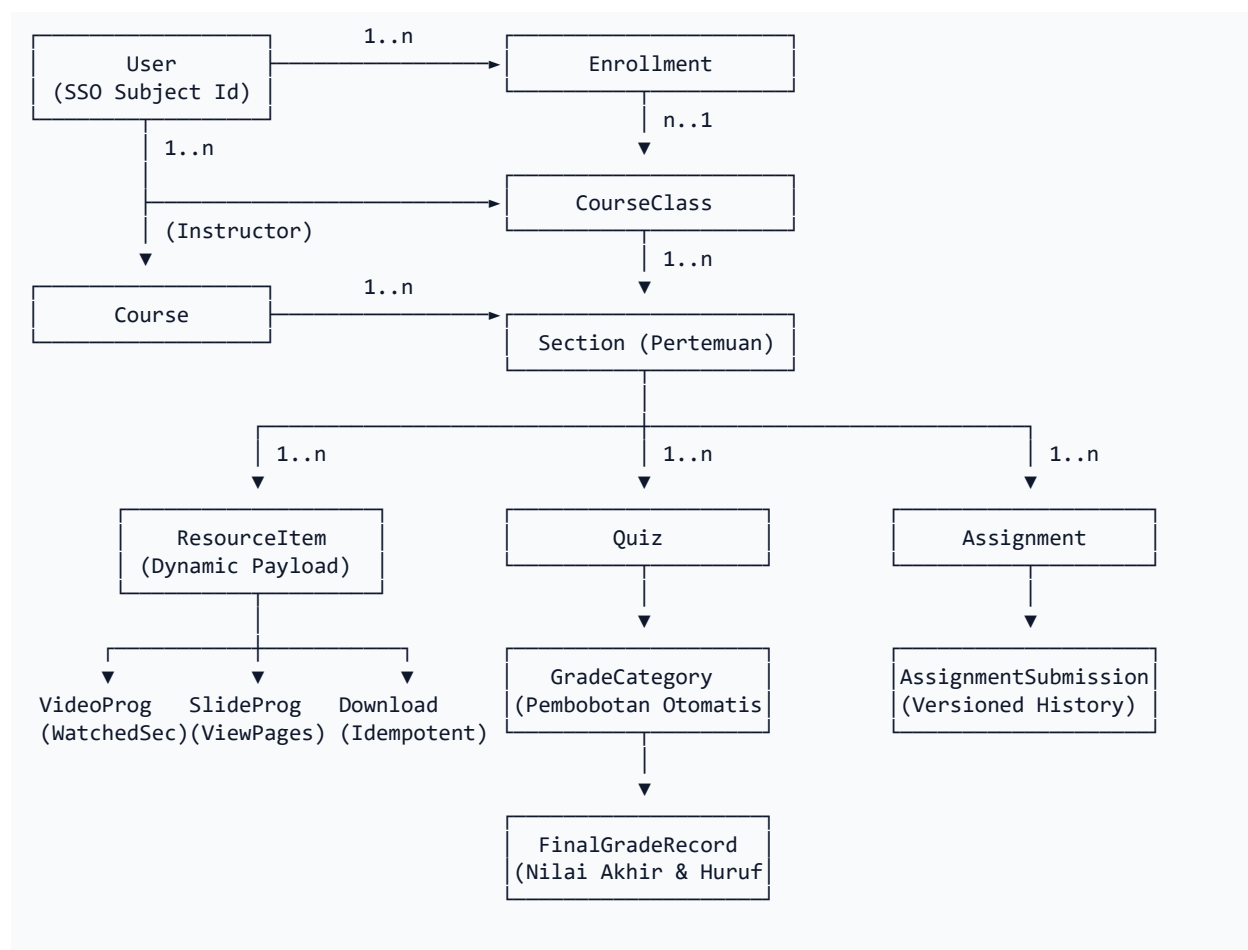
Setiap item di dalam pertemuan memiliki kolom contentOrder: number. Pengajar dapat mengubah urutan tampilan item secara leluasa melalui antarmuka web dalam satu transaksi database (prisma.\$transaction).

4.4 Kriteria Penyelesaian Aktivitas (*Configurable Completion Engine*)

Setiap ResourceItem dapat dikonfigurasi kriteria penyelesaiannya: AUTOMATIC_ON_VIEW, MINIMUM_WATCH_PERCENT, ALL_PAGES_VIEWED, dan CONFIRMED_DOWNLOAD.

BAB 5: RANCANGAN DATA UMUM (ERD DAN SKEMA DATABASE LENGKAP)

5.1 Diagram Relasi Entitas (ERD)



5.2 Skema Database Relasional (Prisma / PostgreSQL Schema)

```

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

// -----
// 1. PENGGUNA & OTORISASI
// -----
enum GlobalRole {
  SUPER_ADMIN
  ADMIN_PRODI
  PENGAJAR
  MAHASISWA
}

model User {
  id                String      @id @default(uuid())
  externalSubjectId String      @unique // Immutable UUID dari SSO UAY
  nimNidn           String      @unique // NIM atau NIDN resmi
  name              String
  email             String      @unique
  role              GlobalRole  @default(MAHASISWA)
  isActive          Boolean     @default(true)
  lastLoginAt       DateTime?
  createdAt         DateTime    @default(now())
  updatedAt         DateTime    @updatedAt

  instructedClasses ClassInstructor[]
  enrollments        Enrollment[]
  videoProgresses    VideoProgress[]
  slideProgresses    SlideProgress[]
  downloads           MaterialDownload[]
  quizAttempts       QuizAttempt[]
  submissions         AssignmentSubmission[]
  gradedAnswers       QuizAnswerGrade[]
  finalGrades         FinalGradeRecord[]
  notifications       Notification[]
  auditLogs           AuditLog[]

  @@index([role, isActive])
}

// -----
// 2. MATA KULIAH, KELAS, & KEANGGOTAAN
// -----
enum CourseStatus {
  DRAFT
  PUBLISHED
  ARCHIVED
}

model Course {
  id      String      @id @default(uuid())
  code    String      @unique // Misal: IF-2101
  title   String      // Nama Mata Kuliah

```

```

description String?
credits      Int          @default(3) // Jumlah SKS
prodiCode    String       // Kode Program Studi
status       CourseStatus @default(DRAFT)
createdAt    DateTime      @default(now())
updatedAt    DateTime      @updatedAt

classes      CourseClass[]
questionBanks QuestionBank[]
}

model CourseClass {
  id          String       @id @default(uuid())
  courseId    String
  course      Course       @relation(fields: [courseId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name        String       // Misal: Kelas A, Kelas Praktikum 1
  academicYear String      // Misal: 2026/2027 Ganjil
  enrollmentKey String?    // Kunci pendaftaran mandiri jika dibuka
  status      CourseStatus @default(PUBLISHED)
  createdAt   DateTime      @default(now())
  updatedAt   DateTime      @updatedAt

  instructors      ClassInstructor[]
  enrollments      Enrollment[]
  sections          Section[]
  gradeCategories  GradeCategory[]
  finalGrades      FinalGradeRecord[]
  announcements    Announcement[]

  @@index([courseId, academicYear])
}

model ClassInstructor {
  id          String       @id @default(uuid())
  classId     String
  class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
  userId      String
  user        User         @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  isPrimary   Boolean      @default(true) // Dosen Utama vs Pendamping / Asisten

  @@unique([classId, userId])
  @@index([userId])
}

model Enrollment {
  id          String       @id @default(uuid())
  classId     String
  class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
  userId      String
  user        User         @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  enrolledAt  DateTime      @default(now())
  isActive    Boolean      @default(true)

  @@unique([classId, userId])
  @@index([userId])
}

// -----
// 3. SECTION & DYNAMIC RESOURCE ENGINE
// -----
enum SectionType {

```

```

LECTURE
LAB_PRACTICUM
SEMINAR
WORKSHOP
EXAM
}

model Section {
  id          String          @id @default(uuid())
  classId     String
  class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
  title       String          // Misal: Pertemuan 1 - Konsep Pemrograman Web
  description  String?
  type        SectionType @default(LECTURE)
  order       Int             @default(0)
  isVisible   Boolean         @default(true)
  startDate   DateTime?
  endDate     DateTime?
  createdAt   DateTime        @default(now())
  updatedAt   DateTime        @updatedAt

  resources   ResourceItem[]
  quizzes     Quiz[]
  assignments Assignment[]

  @@unique([classId, order])
  @@index([classId])
}

enum ResourceType {
  RICH_TEXT
  DOCUMENT
  VIDEO_MEDIA
  LAB_PRACTICUM
  VIRTUAL_SIMULATOR
  TELECONFERENCE
  EXTERNAL_LINK
}

model ResourceItem {
  id          String          @id @default(uuid())
  sectionId   String
  section     Section        @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete: Cascade)
  title       String
  description  String?
  resourceType ResourceType
  dynamicPayload  Json        // Konfigurasi dinamis (gitRepo, dataset, videoId, iframeUrl)
  completionCriteria  Json?    // Aturan penyelesaian otomatis
  contentOrder   Int          @default(0)
  isVisible      Boolean      @default(true)
  availableFrom   DateTime?
  availableUntil  DateTime?
  createdAt       DateTime    @default(now())
  updatedAt       DateTime    @updatedAt

  downloads      MaterialDownload[]
  videoProgresses VideoProgress[]
  slideProgresses SlideProgress[]

  @@index([sectionId, contentOrder])
}

```

```

}

// -----
// 4. MESIN PELACAKAN PROGRESS BELAJAR
// -----
model VideoProgress {
  userId      String
  user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  resourceId String
  resourceItem ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  watchedSec   Int          @default(0)
  lastPosition Int          @default(0)
  percent      Float        @default(0.0)
  updatedAt    DateTime     @updatedAt

  @@id([userId, resourceId])
}

model SlideProgress {
  userId      String
  user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  resourceId String
  resourceItem ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  viewedPages  Json         @default("[]") // Array integer halaman unik yang dibuka: [1, 2, 3]
  currentPage  Int          @default(1)
  percent      Float        @default(0.0)
  updatedAt    DateTime     @updatedAt

  @@id([userId, resourceId])
}

model MaterialDownload {
  id          String        @id @default(uuid())
  userId      String
  user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  resourceId String
  resourceItem ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  downloadedAt DateTime     @default(now())

  @@unique([userId, resourceId])
  @@index([resourceItemId])
}

// -----
// 5. PEMBOBOTAN NILAI OTOMATIS & EVALUASI
// -----
enum AggregationMethod {
  SIMPLE_AVERAGE
  WEIGHTED_POINTS
  HIGHEST_SCORE
}

model GradeCategory {
  id          String        @id @default(uuid())
  classId     String
  class       CourseClass   @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  name        String        // Misal: Tugas & Praktikum, Kuis, UTS, UAS, Progres

```

```

weightPercent      Float          // Misal: 25.0 (Persen bobot dari 100%)
aggregationMethod  AggregationMethod @default(SIMPLE_AVERAGE)
dropLowest         Int            @default(0) // Pilihan buang N nilai terendah
order              Int            @default(0)
createdAt          DateTime       @default(now())

quizzes            Quiz[]
assignments        Assignment[]

@@index([classId, order])
}

model FinalGradeRecord {
  id                String         @id @default(uuid())
  classId           String
  class             CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  userId            String
  user              User           @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  categoryScoresJson Json          // Snapshot nilai per kategori: { "Tugas": 88.0, "Kuis": 80.0,
"UTS": 90.0, "UAS": 85.0 }
  finalScore        Float          // Nilai Akhir Angka (0.00 - 100.00)
  gradeLetter       String         // Nilai Huruf: A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E
  gradePoint        Float          // Indeks Mutu: 4.00, 3.75, 3.50, dll.
  isLocked          Boolean        @default(false) // Nilai dikunci dosen
  publishedAt       DateTime?
  updatedAt         DateTime       @updatedAt

  @@unique([classId, userId])
  @@index([classId])
}

// -----
// 6. KUIS, BANK SOAL, & ATTEMPTS
// -----

enum QuestionType {
  SINGLE_CHOICE
  MULTIPLE_SELECT
  TRUE_FALSE
  SHORT_ANSWER
  MATCHING
  ORDERING
  ESSAY
  FILE_UPLOAD
}

enum QuizReleaseMode {
  AUTO
  HIDDEN
  MANUAL
  SCHEDULED
}

model QuestionBank {
  id                String         @id @default(uuid())
  courseId          String
  course            Course         @relation(fields: [courseId], references: [id], onDelete: Cascade)
  title            String
  description       String?
  createdAt         DateTime       @default(now())

```

```

    questions    Question[]
  }

model Question {
  id             String           @id @default(uuid())
  questionBankId String?
  questionBank   QuestionBank? @relation(fields: [questionBankId], references: [id], onDelete:
SetNull)
  quizId         String?
  quiz           Quiz?           @relation(fields: [quizId], references: [id], onDelete: Cascade)
  text           String           // Pertanyaan (dukungan teks kaya / LaTeX)
  type           QuestionType    @default(SINGLE_CHOICE)
  options        Json            // Array opsi: [{ id: "opt1", text: "...", isCorrect: true }]
  points         Float           @default(10.0)
  explanation    String?         // Penjelasan kunci jawaban
  order          Int             @default(0)
  createdAt      DateTime        @default(now())

  answerGrades   QuizAnswerGrade[]

  @@index([quizId, order])
}

model Quiz {
  id             String           @id @default(uuid())
  sectionId      String
  section        Section          @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  gradeCategoryId String?
  gradeCategory  GradeCategory? @relation(fields: [gradeCategoryId], references: [id],
onDelete: SetNull)
  title          String
  description     String?
  passingScore   Float           @default(60.0)
  timeLimitMinutes Int?          // null = tidak ada batas waktu
  timerMode      String          @default("INDEPENDENT") // INDEPENDENT | SYNC_DEADLINE
  attemptLimit   Int             @default(1)
  randomizeQuestions Boolean     @default(false)
  randomizeOptions Boolean       @default(false)
  resultReleaseMode QuizReleaseMode @default(AUTO)
  resultReleaseAt DateTime?
  availableFrom  DateTime?
  availableUntil DateTime?
  contentOrder   Int            @default(0)
  isVisible      Boolean        @default(true)
  createdAt      DateTime        @default(now())
  updatedAt      DateTime        @updatedAt

  questions      Question[]
  attempts       QuizAttempt[]

  @@index([sectionId, contentOrder])
}

model QuizAttempt {
  id             String           @id @default(uuid())
  quizId         String
  quiz           Quiz             @relation(fields: [quizId], references: [id], onDelete: Cascade)
  userId         String
  user           User             @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  attemptNum     Int             @default(1)

```

```

    score      Float          @default(0.0)
    isPassed    Boolean        @default(false)
    answersJson Json           // Jawaban tersimpan: [{ questionId, selectedOptions, essayText
}]
    startedAt   DateTime       @default(now())
    submittedAt DateTime?
    isGraded    Boolean        @default(false)

    answerGrades QuizAnswerGrade[]

    @@unique([quizId, userId, attemptNum])
    @@index([userId, quizId])
}

model QuizAnswerGrade {
  id          String          @id @default(uuid())
  attemptId   String
  attempt     QuizAttempt @relation(fields: [attemptId], references: [id], onDelete: Cascade)
  questionId  String
  question    Question        @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Cascade)
  graderId    String
  grader      User            @relation(fields: [graderId], references: [id], onDelete: Cascade)
  score       Float
  feedback    String?
  gradedAt    DateTime        @default(now())

  @@unique([attemptId, questionId])
  @@index([questionId])
}

// -----
// 7. TUGAS (ASSIGNMENT) & SUBMISSION BERVERS
// -----
enum SubmissionStatus {
  SUBMITTED
  LATE
  GRADED
  SUPERSEDED
}

model Assignment {
  id          String          @id @default(uuid())
  sectionId   String
  section     Section          @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  gradeCategoryId String?
  gradeCategory GradeCategory? @relation(fields: [gradeCategoryId], references: [id], onDelete:
SetNull)
  title       String
  instructions String           // Instruksi tugas
  maxScore    Float            @default(100.0)
  allowedFormats Json          // Array: ["PDF", "ZIP", "LINK", "TEXT"]
  availableFrom DateTime?
  deadline    DateTime?        // Batas waktu normal
  cutoffDate  DateTime?        // Batas akhir toleransi keterlambatan
  allowLate   Boolean          @default(true)
  maxAttempts Int              @default(3)
  contentOrder Int             @default(0)
  isVisible   Boolean          @default(true)
  createdAt   DateTime         @default(now())
  updatedAt   DateTime         @updatedAt

```

```

    submissions      AssignmentSubmission[]

    @@index([sectionId, contentOrder])
}

model AssignmentSubmission {
    id                String          @id @default(uuid())
    assignmentId      String
    assignment         Assignment      @relation(fields: [assignmentId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    userId            String
    user              User             @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    version           Int              @default(1) // Versi pengumpulan (1, 2, 3)
    status            SubmissionStatus @default(SUBMITTED)
    textContent       String?
    fileIdObjectId    String?          // Referensi ke File Service
    fileName          String?
    fileSizeBytes     Int?
    externalUrl       String?
    score             Float?           // Nilai dari dosen
    feedback          String?         // Catatan/koreksi dosen
    isPublished       Boolean          @default(false) // Nilai Draft vs Published
    submittedAt       DateTime         @default(now())
    gradedAt          DateTime?

    @@unique([assignmentId, userId, version])
    @@index([assignmentId, userId])
}

// -----
// 8. PENGUMUMAN & NOTIFIKASI
// -----
model Announcement {
    id                String          @id @default(uuid())
    classId           String
    class             CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
    title             String
    content           String
    authorId          String
    isPublished       Boolean          @default(true)
    publishedAt       DateTime         @default(now())
    createdAt         DateTime         @default(now())

    @@index([classId, publishedAt])
}

model Notification {
    id                String          @id @default(uuid())
    userId            String
    user              User             @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    type             String           // GRADE_PUBLISHED | DEADLINE_REMINDER | ANNOUNCEMENT
    title            String
    message          String
    linkUrl          String?
    eventKey         String           // Kunci unik idempotensi: GRADE:classId:assignmentId:userId
    isRead           Boolean          @default(false)
    readAt           DateTime?
    createdAt        DateTime         @default(now())

    @@unique([userId, eventKey])
}

```

```

    @@index([userId, isRead])
  }

  // -----
  // 9. AUDIT LOG & CHANGE DATA CAPTURE
  // -----
  model AuditLog {
    id          String    @id @default(uuid())
    actorId     String?   // null jika dipicu oleh sistem otomatis
    user        User?     @relation(fields: [actorId], references: [id], onDelete: SetNull)
    actorRole   String
    action      String    // LOGIN | CREATE | UPDATE | DELETE | PUBLISH_GRADE | OVERRIDE_GRADE dll
    entity       String    // COURSE | CLASS | GRADE | SUBMISSION | QUIZ | FILE
    entityId    String
    classId     String?
    beforeState Json?     // Snapshot data sebelum mutasi
    afterState  Json?     // Snapshot data sesudah mutasi
    metadata    Json      // { clientId, userAgent, reason, requestId }
    createdAt   DateTime  @default(now())

    @@index([actorId, createdAt])
    @@index([entity, entityId])
    @@index([classId, createdAt])
  }

```

5.3 Aturan Proteksi Data dan Otorisasi Berbasis Kelas (*Row-Level Authorization*)

- **Pemisahan Ruang Lingkup Kelas (*Class Scoping*)**: Dosen hanya memiliki izin mutasi data (membuat materi, mengubah kuis, menginput nilai) pada kelas yang terdaftar dalam `ClassInstructor`.
- **Proteksi Nilai Draft**: Nilai ujian/tugas berstatus `isPublished = false` difilter di level database/query sehingga tidak pernah terkirim ke klien mahasiswa sebelum dipublikasikan resmi.
- **Isolasi Berkas Privat**: URL download file submission mahasiswa lain tidak dapat di-*generate* oleh mahasiswa biasa. Akses berkas dibatasi hanya untuk pemilik berkas dan dosen pengampu kelas.

BAB 6: TECH STACK DAN JUSTIFIKASI TEKNIS

6.1 Rekomendasi Teknologi

Berdasarkan kebutuhan kecepatan pengembangan, kemudahan pemeliharaan oleh tim 2 developer, keandalan transaksi ACID, serta target performa 1.000+ pengguna aktif, tech stack yang direkomendasikan adalah:

Komponen	Teknologi Terpilih	Justifikasi & Keunggulan
Frontend Web	React.js + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Ekosistem komponen yang sangat matang, tipe data aman (*end-to-end type safety*), rendering cepat, dan kemudahan membangun antarmuka dinamis untuk video player dan PDF viewer.
Backend API	Node.js + TypeScript (Express / Fastify)	I/O asinkronus berperforma tinggi, ringan, mudah dirawat, dan berbagi tipe

		data (*shared types/schemas*) dengan frontend.
Database	PostgreSQL (v16+)	Basis data relasional standar industri dengan dukungan transaksi ACID yang kuat serta tipe data JSONB yang sangat efisien untuk menyimpan *state snapshot* audit log dan konfigurasi materi dinamis.
ORM / Data Access	Prisma ORM	Type-safe database client, migrasi skema deklaratif, dan performa tinggi untuk operasi relasional kompleks.
In-Memory Cache & Queue	Redis + BullMQ	Manajemen sesi pengguna, rate limiting, antrean debounce progress video/slide, dan pemrosesan notifikasi asinkronus.
Pengujian & Kualitas	Vitest + Supertest + Zod	Pengujian unit dan integrasi API yang cepat, dengan validasi runtime schema berbasis Zod untuk memastikan tidak ada payload cacat.

6.2 Matriks Pertimbangan dan Efisiensi Tim 2 Developer

Dengan komposisi tim 2 pengembang:

- Penggunaan TypeScript penuh (Fullstack TypeScript) memungkinkan berbagi validasi skema (Zod) dan antarmuka model antara frontend dan backend tanpa duplikasi kode.
- Prisma ORM mengeliminasi pembuatan boilerplate SQL manual dan mencegah kesalahan penulisan nama kolom.
- Arsitektur modular *monorepo* atau struktur proyek terpadu memudahkan koordinasi dan pengujian bersama.

BAB 7: SERVER, DEPLOYMENT, DAN STATE MACHINES

7.1 Topologi Server (Single-VPS Pilot menuju Multi-Container Scaling)

Untuk fase awal pilot (1.000 pengguna), seluruh layanan E-Learning dapat dijalankan secara efisien pada 1 Virtual Private Server (VPS) berspesifikasi menengah:

- **Spesifikasi Awal:** 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe SSD.
- **Topologi Kontainer Docker:**

```
Production VPS Host (Ubuntu 24.04 LTS)
├── [Docker Network: uay-net]
│   ├── Container: nginx-reverse-proxy (Port 80/443 SSL Certbot)
│   ├── Container: elearning-web (React Static Build via Nginx)
│   ├── Container: elearning-api (Node.js REST Service Port 3000)
│   ├── Container: elearning-worker (BullMQ Background Jobs)
│   ├── Container: postgres-db (PostgreSQL 16 Volume Mount)
│   └── Container: redis-cache (Redis Alpine Volume Mount)
└── [Cron Host]: Script Backup Harian Otomatis ke Offsite Backup
```

7.2 Konfigurasi Reverse Proxy Nginx dan Keamanan SSL

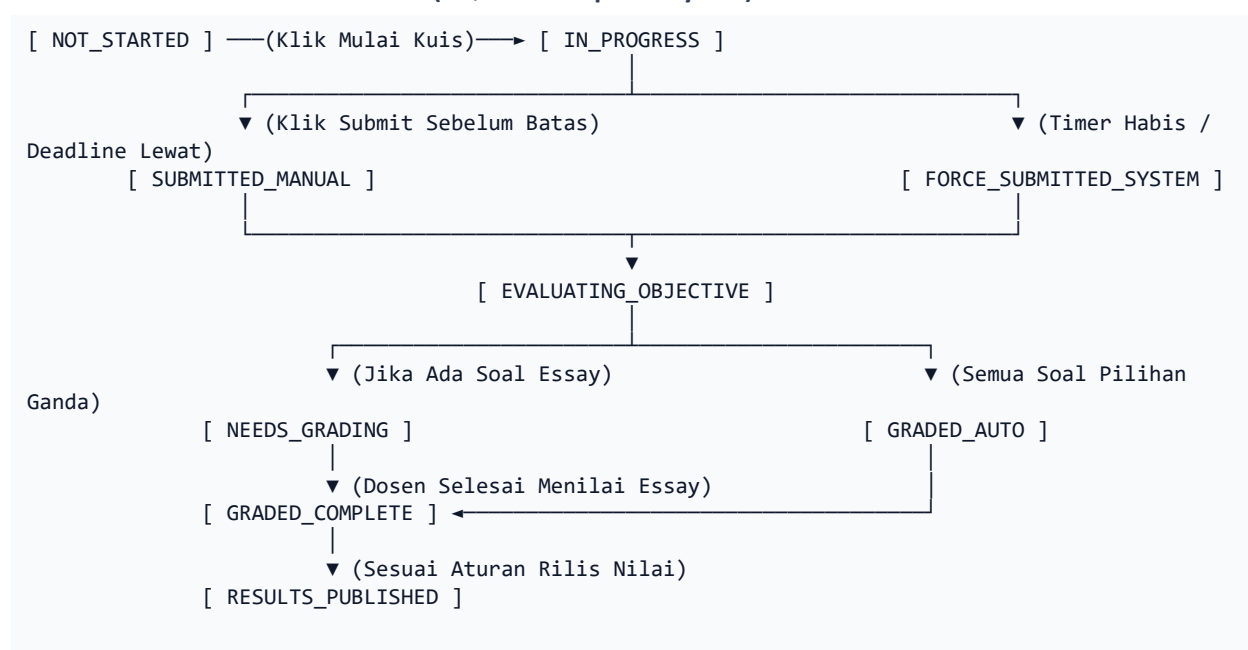
- Menggunakan sertifikat SSL TLS 1.3 Let's Encrypt dengan pembaruan otomatis via Certbot.
- Menerapkan **Rate Limiting** pada endpoint sensitif (misal: otentikasi login, pengerjaan kuis, dan heartbeat progress) untuk mencegah serangan DDoS atau spamming.
- Menambahkan security headers: X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin.

7.3 Strategi Backup Otomatis dan Disaster Recovery

- **Automated Daily Database Dump:** Cron job mengeksekusi `pg\_dump` terenkripsi setiap pukul 02.00 WIB, dengan retensi lokal 7 hari dan sinkronisasi ke offsite cloud storage dengan retensi 30 hari.
- **Disaster Recovery (RTO & RPO):**
- **Recovery Point Objective (RPO)*:* Maksimal 24 jam untuk snapshot data penuh, atau mendekati real-time dengan Postgres Write-Ahead Logging (WAL).
- **Recovery Time Objective (RTO)*:* Kurang dari 30 menit untuk me-restore kontainer dan data pada server baru via Docker Compose.

7.4 Diagram Mesin Status (*State Transition Diagrams*)

1. State Machine: Kuis Mahasiswa (*Quiz Attempt Lifecycle*)



2. State Machine: Tugas Mahasiswa (*Assignment Submission Lifecycle*)



| (Membuat Record Versi Baru) |

(Dosen Klik Publikasikan)

[SUBMITTED (v2)] [

GRADED_PUBLISHED]

BAB 8: RENCANA PENGEMBANGAN, BOUNDARY VALUE ANALYSIS (BVA), DAN CAUSE-EFFECT ANALYSIS

8.1 Matriks Boundary Value Analysis (BVA) dan Penanganan Edge Cases

Parameter / Fitur	Batas Bawah / Kasus Ekstrem Bawah	Nilai Normal	Batas Atas / Kasus Ekstrem Atas	Perilaku Sistem & Penanganan Teknis
Total Bobot Nilai	Total bobot < 100% (Ditolak)	Tepat 100.0%	Total bobot > 100% (Ditolak)	Sistem memblokir penguncian nilai akhir dan menampilkan banner peringatan *"Total bobot kategori harus tepat 100%"*.
Ukuran Berkas Modul	0 Byte (Ditolak)	1 – 20 MB	50 MB (Maksimal Dokumen)	File 0 byte ditolak validasi; file > 50 MB ditolak pada saat pembuatan upload session presigned URL.
Ukuran Berkas Video	Direct upload tidak diizinkan untuk video besar	URL Embed (YouTube/Drive)	100 MB (Maksimal Video Lokal)	Mengutamakan URL embed video eksternal (RES-005) guna menjaga bandwidth dan penyimpanan server.
Durasi Timer Kuis	0 Menit (Ditolak) / 1 Menit (Minimum)	15 – 120 Menit	300 Menit (5 Jam Maksimum)	Validasi Zod schema memastikan durasi bernilai integer positif dalam rentang 1 s.d. 300 menit.
Pengerjaan Lewat Deadline	Attempt dimulai saat deadline kurang 1 menit	Sisa waktu timer normal	Waktu deadline tercapai sebelum timer habis	Sistem memotong durasi timer agar tidak melebihi deadline resmi kuis (*cutoff sync*).
Batas Percobaan Kuis	0 Percobaan (Ditolak)	1 – 3 Kali	Tak Terbatas (null)	Sistem mencegah pembuatan attempt ke-\$(N+1)\$ jika attempt ke-\$N\$ belum dikirimkan atau limit tercapai.
Rentang Nilai Tugas/Kuis	Nilai negatif (< 0.00, Ditolak)	0.00 – 100.00	Nilai > 100.00 (Ditolak)	Skor dibatasi floating-point presisi 2 desimal

				dengan validasi ketat 0 <= score <= 100.
Tenggat Tugas & Cut-off	Upload sebelum availableFrom (Ditolak)	Pengumpulan normal	Upload setelah cutoffDate (Ditolak)	Pengumpulan antara deadline dan cutoffDate ditandai LATE; setelah cutoffDate, tombol upload dinonaktifkan dengan status blocker.
Koreksi Nilai Dosen	Dosen mengganti nilai tanpa alasan	Perubahan nilai normal	Nilai diubah berulang kali	Wajib menyertakan string alasan perubahan; setiap mutasi dicatat dalam tabel audit log before-after.
Pelacakan Slide Halaman	Nomor halaman < 1 atau > totalPages	Halaman 1 s.d. totalPages	Manipulasi array halaman palsu	Server memvalidasi bahwa setiap elemen dalam viewedPages adalah integer valid dalam rentang 1 <= page <= totalPages.
Concurrency Update Progress	Multi-tab memutar video bersamaan	Heartbeat 5 detik sekali	Network lag / Re-order request	Menggunakan isolation level Serializable pada transaksi Prisma untuk mencegah inkonsistensi progress.

8.2 Matriks Cause-Effect Analysis (Event-Driven State Changes)

ID	Sebab (*Trigger Event & Conditions*)	Proses Bisnis & Validasi Sistem	Akibat (*System State, Notification, Feedback & Audit*)
CE-01	Pengajar menekan tombol "Publikasikan Nilai" pada Tugas X.	Sistem memverifikasi bahwa pengajar mengampu kelas tersebut dan nilai berstatus DRAFT.	- Status nilai -> PUBLISHED. - Banner hijau konfirmasi sukses tampil di layar dosen. - Mahasiswa terkait menerima In-App Notification. - Nilai tampil di dashboard siswa. - Audit log mencatat: before: { isPublished: false } \$> after: { isPublished: true }.
CE-02	Pengajar mengubah nilai mahasiswa dari 70 menjadi 85 pasca publikasi.	Sistem memvalidasi izin dosen dan mewajibkan pengisian reason perubahan nilai.	- Kolom score diperbarui menjadi 85.0. - Kalkulasi nilai akhir mahasiswa terhitung ulang otomatis. - Notifikasi revisi nilai terbit ke mahasiswa.

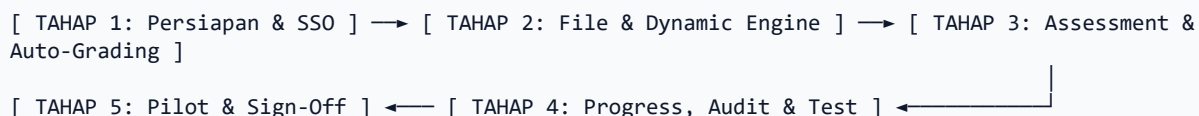
			4. Audit log mencatat: before: { score: 70.0 } \$\rightarrow\$ after: { score: 85.0, reason: "... " }.
CE-03	Mahasiswa mengumpulkan revisi tugas (Resubmission) sebelum batas cutoff.	Sistem memeriksa bahwa jumlah attempt belum habis dan tugas belum dikunci.	1. Dibuat record AssignmentSubmission baru dengan version: n+1. 2. Banner sukses pengumpulan versi baru tampil di layar mahasiswa. 3. Submission lama -> SUPERSEDED. 4. Status tugas dosen -> NEEDS_GRADING. 5. Audit log mencatat event RESUBMIT_ASSIGNMENT.
CE-04	Mahasiswa membuka halaman 5 dari 10 pada modul PDF praktikum.	Sistem memvalidasi bahwa mahasiswa terdaftar dan modul tersedia.	1. Array viewedPages di-update menjadi [..., 5] secara unik. 2. Persentase slide dihitung ulang $(\frac{\text{panjang array}}{10} \times 100\%)$. 3. Agregasi progres belajar kelas diperbarui otomatis.
CE-05	Timer kuis mahasiswa habis saat sedang mengerjakan soal.	Server background worker mendeteksi expiresAt <= now() atau client mengirim sinyal timeout.	1. Attempt kuis otomatis di-submit dengan jawaban tersimpan terakhir. 2. Soal pilihan ganda dinilai otomatis. 3. Status attempt -> FORCE_SUBMITTED_SYSTEM. 4. Mahasiswa melihat modal konfirmasi waktu habis. 5. Audit log mencatat event QUIZ_AUTO_EXPIRE.
CE-06	Mahasiswa mencoba mengakses kuis sebelum waktu availableFrom.	Sistem memeriksa jadwal pembukaan kuis.	1. Aksi pengerjaan diblokir total (*Blocker State*). 2. Tampil callout pesan blocker: *"Kuis baru dapat diakses pada [Tanggal/Jam]"*. 3. Tombol 'Mulai Kuis' dinonaktifkan.
CE-07	Admin mengubah status Course menjadi ARCHIVED.	Admin mengarsipkan mata kuliah semester lalu.	1. Seluruh kelas di bawah mata kuliah terkunci menjadi READ_ONLY. 2. Mahasiswa & dosen dilarang submit tugas/kuis baru. 3. Audit log mencatat mutasi status course before: PUBLISHED \$\rightarrow\$ after: ARCHIVED.
CE-08	Pengajar menghapus materi pembelajaran pada	Pengajar memilih hapus materi.	1. Status ResourceItem ditandai isVisible = false (soft

pertemuan.

delete).

2. E-Learning kirim sinyal MOVE_TO_TRASH ke File Service (retensi 7 hari).
3. Toast konfirmasi berhasil hapus materi tampil.
4. Audit log mencatat aksi penghapusan file.

8.3 Rencana Pengembangan Bertahap (*Vertical Slice Stages*)



Tahap	Fokus Pekerjaan	Rincian Fitur yang Dikerjakan	Estimasi Waktu	Hasil / Deliverable Utama
Tahap 1	Infrastruktur & SSO	Setup repositori, konfigurasi Prisma & PostgreSQL, integrasi OIDC SSO UAY, pemetaan pengguna & middleware peran.	3 Hari	Otentikasi login/logout OIDC berfungsi mulus dengan routing dashboard berbasis peran.
Tahap 2	File & Dynamic Engine	Integrasi Upload Ticket File Service, pembuatan Course, Class, Section dinamis (Kuliah & Praktikum), dan Dynamic Resource Engine.	4 Hari	Dosen dapat membuat rombel dan menyusun materi teks, slide, video, modul praktikum, dan virtual lab.
Tahap 3	Assessment & Auto-Grading	Bank Soal, Kuis Multi-Tipe, Tugas berversi, Skema Pembobotan Nilai Otomatis, dan Kalkulasi Nilai Akhir Instan.	5 Hari	Mahasiswa dapat mengerjakan kuis & tugas; dosen mengonfigurasi bobot nilai dan sistem menghitung nilai akhir otomatis.
Tahap 4	Progress, Audit & Feedback	Video & Slide Progress Engine, Audit Log Before-After snapshot, Sistem Feedback/Blocker, in-app notification, dan automated testing.	3 Hari	Progress belajar terekam presisi, mutasi data tercatat di audit log, dan interaksi UI memiliki feedback/blocker eksplisit.
Tahap 5	Pilot Deployment	Deployment ke VPS Staging/Production, konfigurasi SSL Nginx, load testing, pengujian UAT pilot pada Prodi Informatika.	2 Hari	Sistem siap digunakan secara langsung (*production-ready*) untuk pilot perkuliahan dan praktikum.

BAB 9: PERTANYAAN TERBUKA, MANAJEMEN RISIKO, DAN SIGN-OFF PRODUCT OWNER

9.1 Register Risiko Teknis dan Mitigasi

ID Risiko	Deskripsi Risiko Teknis	Tingkat Risiko	Rencana Mitigasi Teknis
RSK-01	Lonjakan koneksi simultan (*traffic spike*) saat pembukaan kuis bersamaan.	Tinggi	Menggunakan koneksi pooling database (PgBouncer/Prisma pool), Redis caching untuk soal kuis, dan rate limiting.
RSK-02	Inkonsistensi data progress saat mahasiswa membuka materi di multi-tab.	Sedang	Menggunakan transaksi database berisolasi Serializable dan prinsip nilai yang hanya boleh bertambah (*monotonic increase*).
RSK-03	Kesalahan perhitungan nilai akhir manual oleh pengajar.	Rendah	Telah dimitigasi dengan mesin pembobotan otomatis (*Automated Grade Weighting Engine*) yang memvalidasi total bobot 100%.
RSK-04	Kebingungan pengguna saat aksi gagal atau diblokir sistem.	Sedang	Telah dimitigasi dengan *Feedback & Blocker Engine* yang menyajikan penjelasan kendala secara eksplisit dan solutif.
RSK-05	Sengketa nilai mahasiswa akibat pengubahan nilai tanpa jejak.	Sedang	Sistem audit log mewajibkan pencatatan *snapshot* nilai lama, nilai baru, identitas dosen, dan alasan perubahan (*reason*).
RSK-06	Kegagalan koneksi ke SSO atau File Service saat jam perkuliahan aktif.	Sedang	Menerapkan circuit breaker, retry exponential backoff, dan token caching lokal berdurasi pendek.

9.2 Asumsi dan Pertanyaan Terbuka

- **Asumsi 1:** Identitas resmi mahasiswa dan dosen menggunakan NIM dan NIDN yang sinkron dari SSO UAY.
- **Asumsi 2:** File yang dihapus di E-Learning akan disimpan di tempat sampah (*Trash*) File Service selama 7 hari sebelum dibersihkan permanen.
- **Asumsi 3:** Zona waktu operasional sistem adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB / UTC+7).

9.3 Tabel Rekomendasi Developer dan Keputusan Product Owner

Aspek Teknis	Pilihan / Rekomendasi Developer	Keputusan & Catatan Product Owner
Arsitektur Konten	Dynamic Polymorphic Resource Engine (mendukung kuliah teori, praktikum lab, seminar, dan workshop).	[Dalam Penelaahan / Review]
Pelacakan Progress	Detil hingga detik tonton video dan array halaman slide PDF yang dibuka (viewedPages).	[Dalam Penelaahan / Review]
Pembobotan Nilai	Automated Grade Weighting & Final Score Engine (bobot kategori otomatis + konversi huruf).	[Dalam Penelaahan / Review]
Feedback & Blocker	Standar 4 Status Respon (Success, Failure, Blocker Explanations, Progress Indicators + Anti Double-Submit).	[Dalam Penelaahan / Review]
Audit Trail	Pencatatan Before-After State Snapshot untuk nilai, tugas, kuis, file, dan status akun.	[Dalam Penelaahan / Review]
Tech Stack	Fullstack TypeScript (React.js + Node.js + PostgreSQL + Prisma + Redis).	[Dalam Penelaahan / Review]
Topologi Deployment	Single VPS Containerized Architecture (Docker Compose) untuk fase pilot.	[Dalam Penelaahan / Review]
Cakupan Rilis Awal	Fokus seluruh fitur P0 (Core Learning, Dynamic Lab, Assessment, Progress, Audit) untuk pilot Prodi Informatika.	[Dalam Penelaahan / Review]

Dokumen ini disusun sebagai proposal teknis resmi untuk ditelaah bersama oleh Product Owner, Tim Developer, Tim QA, dan Teknisi Server Platform E-Learning Universitas Achmad Yani (UAY) V2.0.